Cálculo estructural y firma · pedido de cotización

Para: ingeniero civil o estudio de ingeniería estructural. **Alcance:** Proyecto ejecutivo de estructura de un edificio comercial de una planta, 25 × 10 m: 6 pórticos de acero con columnas empotradas (HEA 240) y vigas IPE 300, correas C200 continuas, arriostramiento y bastidores de fachada (≈ 13100 kg de acero), y fundación con platea H30 de 15 cm, 8 vigas de fundación 30 × 60 y nudos con pernos Ø24. Viento según UNIT 50-84 (zona costera). SBU tiene un predimensionado verificado en 2D para revisar.

Edificio de 4 locales, 25 × 10 m, una planta, sobre Avda. Pedragosa Sierra frente al Centro de Convenciones. Planos del visor del proyecto a pedido. La obra se repite en dos padrones vecinos.

Tareas y cantidades

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

#	TAREA	UN.	CANT.	HONORARIOS USD	— TOTAL USD
1	Memoria de cálculo de estructura metálica y fundaciones (viento UNIT 50-84, combinaciones de carga)	gl	1		
2	Planos de estructura: plantas, pórticos, uniones, placas base y pernos, fundación con armaduras	gl	1		
3	Revisión y aprobación de los planos de taller del taller metalúrgico	gl	1		
4	Firma técnica para el permiso de construcción ante la Intendencia de Maldonado	gl	1		
5	2 visitas de control: armaduras antes de hormigonar y estructura montada	gl	1		
	Total sin IVA				

Profesional o empresa que firma (título y registro en la Intendencia)	
Personal en régimen de construcción, BPS y seguro BSE al día (sí / no)	
Cuadrilla y días de trabajo	
Plazo de entrega de la memoria y planos; costo de visitas extra; aportes a la Caja de Profesionales incluidos o aparte	
Fecha posible de inicio y plazo	
Forma de pago y validez	
Precio para los padrones 10597 y 10598	
Observaciones	

Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU: verificar en planos y obra. Cotizar precio unitario.
- Separar mano de obra y materiales: SBU puede comprar los materiales.
- Los aportes de la obra se liquidan en BPS por la obra de SBU: indicar el monto imponible.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.

Estudio de suelos · pedido de cotización

Para: laboratorio geotécnico. **Alcance:** Dos sondeos SPT (o penetrómetro dinámico) hasta 6 m en el área del edificio, con perfil del suelo, nivel de napa, tensión admisible para platea y vigas de fundación, y recomendación de mejoramiento. Terreno de 1.000 m², arenoso, a 1 km del mar.

Edificio de 4 locales, 25 × 10 m, una planta, sobre Avda. Pedragosa Sierra frente al Centro de Convenciones. Planos del visor del proyecto a pedido. La obra se repite en dos padrones vecinos.

Tareas y cantidades

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

#	TAREA	UN.	CANT.	MANO DE OBRA USD/U	MATERIALES USD/U	TOTAL USD
1	Estudio de suelos: 2 sondeos SPT o penetrómetro hasta 6 m, con informe	gl	1			
	Total sin IVA					

Profesional o empresa que firma (título y registro en la Intendencia)	
Personal en régimen de construcción, BPS y seguro BSE al día (sí / no)	
Cuadrilla y días de trabajo	
Plazo del informe, firma técnica, precio por sondeo adicional	
Fecha posible de inicio y plazo	
Forma de pago y validez	
Precio para los padrones 10597 y 10598	
Observaciones	

Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU: verificar en planos y obra. Cotizar precio unitario.
- Separar mano de obra y materiales: SBU puede comprar los materiales.
- Los aportes de la obra se liquidan en BPS por la obra de SBU: indicar el monto imponible.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.

Alquileres y servicios de obra · pedido de cotización

Equipos y servicios para unas 20 semanas de obra. Cotizar precio por día, semana o mes, y flete ida y vuelta a Punta del Este. Pedido a empresas de alquiler de equipos y servicios.

Lista de materiales y formulario

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

#	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	TOTAL USD
1	Manitou / telehandler 4 t, 14 m, con operario (estructura y paneles)	día	17		
2	Plataforma tijera eléctrica 8 m de altura de trabajo	día	50		
3	Volqueta 5 m³ con retiro	u	8		
4	Baño químico con limpieza semanal	mes	5		
5	Contenedor obrador / depósito 20 pies	mes	5		
6	Cerco de obra: malla con postes y lona	ml	120		
7	Vibrador, regla vibratoria y llaneadora (helicóptero)	día	4		
8	Placa compactadora	día	6		
9	Seguro todo riesgo de construcción y responsabilidad civil (20 semanas)	gl	1		
	Total sin IVA				
	IVA				
	Total con IVA				

Plazo de entrega en obra
Flete a Punta del Este (incluido / aparte)
Precio para los padrones 10597 y 10598 (misma lista)
Forma de pago y validez
Observaciones / alternativas

Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU sobre el proyecto: verificar y avisar si falta algo. Cotizar precio unitario para ajustar.
- Entrega en obra: Avda. Pedragosa Sierra, Punta del Este (frente al Centro de Convenciones). Descarga a cargo de SBU salvo que se indique.
- La obra se repite en dos padrones más: indicar si hay precio por volumen.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.

Hormigón, hierro y tosca · pedido de cotización

Platea H30 de 15 cm con malla doble, 8 vigas de fundación 30 × 60 (115 ml) con nudos bajo columnas, relleno de tosca compactada y estacionamiento en hormigón. Ambiente marino: hormigón H30 con cemento adecuado y recubrimientos de 3 y 4 cm. Pedido a hormigonera y barraca.

Lista de materiales y formulario

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

#	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	TOTAL USD
1	Hormigón elaborado H30, asentamiento 10 cm, con bomba (platea + vigas de fundación + nudos, +5 %)	m³	72		
2	Servicio de bomba (2 bombeos: vigas y platea)	u	2		
3	Malla electrosoldada Ø6 c/15 × 15, panel 2,40 × 6,00 (platea, doble capa, con solapes)	u	42		
4	Hierro Ø16 ADN 500 (vigas de fundación, 8 barras por viga, con empalmes)	kg	1.599		
5	Hierro Ø8 (estribos c/15 de vigas)	kg	515		
6	Hierro Ø10 (refuerzo de nudos bajo columnas)	kg	480		
7	Alambre de atar	kg	60		
8	Separadores / galletas para recubrimiento 3 y 4 cm	u	1.200		
9	Nylon 200 µ	m²	320		
10	Tosca para relleno compactado (0,30 m + esponjamiento)	m³	112		
11	Pedregullo para patio de servicio	m³	12		
12	Hormigón elaborado H25 para estacionamiento 12 cm	m³	31		
13	Malla Ø4,2 c/15 para estacionamiento	u	19		
	Total sin IVA				
	IVA				
	Total con IVA				

Plazo de entrega en obra
Flete a Punta del Este (incluido / aparte)
Precio para los padrones 10597 y 10598 (misma lista)
Forma de pago y validez
Observaciones / alternativas

Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU sobre el proyecto: verificar y avisar si falta algo. Cotizar precio unitario para ajustar.
- Entrega en obra: Avda. Pedragosa Sierra, Punta del Este (frente al Centro de Convenciones). Descarga a cargo de SBU salvo que se indique.
- La obra se repite en dos padrones más: indicar si hay precio por volumen.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.

Fundaciones y platea · pedido de cotización

Para: empresa de hormigón / fundaciones. **Alcance:** Mano de obra y equipos para: suelo firme: desmonte 0,20 + tosca 0,30 (compactada al 95 % Proctor, en capas de 20 cm), vigas de fundación 30 × 60 con nudos y pernos colocados con plantilla (los pernos los entrega SBU), platea de 15 cm con malla doble, nylon y llaneado mecánico (queda como piso). Hormigón H30 elaborado con bomba.

Edificio de 4 locales, 25 × 10 m, una planta, sobre Avda. Pedragosa Sierra frente al Centro de Convenciones. Planos del visor del proyecto a pedido. La obra se repite en dos padrones vecinos.

Tareas y cantidades

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

#	TAREA	UN.	CANT.	MANO DE OBRA USD/U	MATERIALES USD/U	TOTAL USD
1	Desmonte 20 cm y relleno de tosca compactada 30 cm al 95 % Proctor	m²	285			
2	Platea H30 15 cm, malla Ø6 c/15 doble, nylon 200 µ, bomba (ambiente marino)	m²	266			
3	Vigas de fundación 30 × 60: 6 transversales (ejes 1-6) + 2 longitudinales (A y B)	ml	114,8			
4	Nudos bajo columnas: ensanche 1,2 × 1,2 en el cruce de vigas, colocación de pernos con plantilla	u	12			
5	Terminación llaneado mecánico (queda como piso de local)	m²	250			
	Total sin IVA					

Monto de mano de obra imponible (jornales para aportes BPS de la obra)	
Personal en régimen de construcción, BPS y seguro BSE al día (sí / no)	
Cuadrilla y días de trabajo	
Indicar si cotiza con materiales (hormigón, hierro, tosca) o solo mano de obra y equipos; ensayos de compactación y probetas	
Fecha posible de inicio y plazo	
Forma de pago y validez	
Precio para los padrones 10597 y 10598	
Observaciones	

Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU: verificar en planos y obra. Cotizar precio unitario.
- Separar mano de obra y materiales: SBU puede comprar los materiales.
- Los aportes de la obra se liquidan en BPS por la obra de SBU: indicar el monto imponible.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.

Estructura metálica · pedido de cotización

Edificio de locales comerciales de una planta, 25,00 × 10,00 m (250 m²), sobre Avda. Pedragosa Sierra, Punta del Este (padrón 10596). Seis pórticos de alma llena cada 5,00 m, luz 10,00 m, columnas empotradas en vigas de fundación, techo de panel sándwich Isodec PIR 80 mm engrafado, grafito con pendiente 3 %, muros de panel y fachada vidriada al norte con parantes hasta +6,00 que sostienen faja, brise y cenefa. La misma obra se repetirá después en los padrones 10597 y 10598: cotizar también el precio por edificio repetido.

1 · Qué se pide cotizar

- Fabricación completa según la planilla de piezas y los croquis adjuntos, con planos de taller a cargo del taller, aprobados por SBU antes de fabricar.
- Protección anticorrosiva para ambiente marino (a menos de 2 km del mar): laminados y tubos granallados Sa 2½, epoxi rico en zinc 75 µm, epoxi intermedio 100 µm y poliuretano 50 µm (total ≈ 225 µm). Cotizar aparte la alternativa en galvanizado en caliente. Conformados galvanizados de fábrica; tornillería galvanizada.
- Provisión de 48 pernos de anclaje Ø24 grado 8.8 galvanizados, L 650 mm, con doble tuerca, arandela y plantillas de posicionado, entregados **antes** del hormigonado de las vigas de fundación.
- Transporte, montaje con equipo propio (grúa o manitou), aplomado, nivelación, grouting de placas base con mortero sin contracción y retoques de pintura.
- Personal con BPS y seguro de accidentes del BSE al día, plan de seguridad y trabajo en altura según Decreto 125/014.

2 · Materiales y ejecución

Perfiles laminados	ASTM A36 (fy 250 MPa) o A572 Gr 50
Tubos	ASTM A500 Gr B
Conformados	acero galvanizado Z275 mínimo, Z350 preferible
Soldadura	AWS D1.1, electrodo E70XX; filetes según planos de taller; uniones de obra abulonadas
Bulones	grado 8.8 galvanizados, con arandela
Tolerancias	aplome de columnas h/500; posición de pernos ± 3 mm (con plantilla)
Colores	estructura interior: blanco o gris claro; parantes y bastidores de fachada: grafito (quedan detrás del vidrio)

3 · Cargas y criterio de cálculo

Predimensionado de SBU con viento según UNIT 50-84 (velocidad característica 43,9 m/s, costa), peso propio 0,35 kN/m² y sobrecarga de techo 0,5 kN/m², verificado por modelo de pórtico (uso máximo 63 %, deriva h/495). **El cálculo definitivo lo hace y firma el ingeniero de la obra; las secciones pueden ajustarse.** Por eso se pide el precio por kg del renglón 9.

4 · Plazos

Montaje previsto en las semanas 4 a 6 de obra, después de la platea. Indicar plazo de fabricación desde la aprobación de los planos de taller y días de montaje.

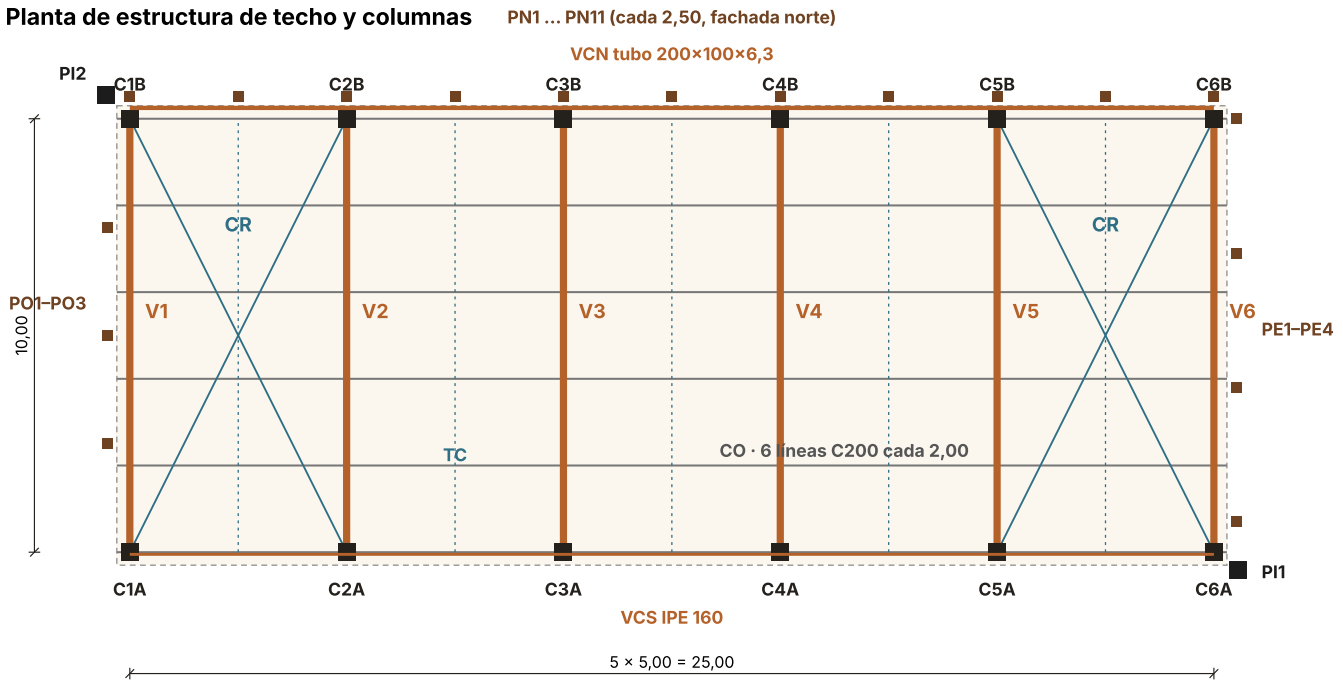
5 · Planilla de piezas (marcas de los croquis)

MARCA	PIEZA	PERFIL	CANT.	LARGO M	KG
Perfiles laminados (ASTM A36 o A572 Gr 50) · 5.923 kg					
C1A–C6A	Columnas línea A (sur), base empotrada placa base PB + cartela de nudo	HEA 240	6	3,85	1.393
C1B–C6B	Columnas línea B (norte), base empotrada eje débil toma el viento longitudinal	HEA 240	6	4,15	1.501
V1–V6	Vigas de pórtico (rafters) pendiente 3 %, nudo rígido con cartela	IPE 300	6	10,40	2.633
VCS	Viga carrera sur	IPE 160	5	5,00	395
Tubos estructurales (ASTM A500 Gr B) · 2.572 kg					
VCN	Viga carrera norte = viga de viento de la vidriera eje fuerte horizontal, 5 tramos entre columnas	Tubo 200×100×6,3	5	5,00	710
PN1–PN11	Parantes fachada norte (cada 2,5 m) de platea a +6,00, apoyo en VCN	Tubo 120×120×4	11	5,85	940
PE1–PE4	Parantes frente este	Tubo 120×120×4	4	5,85	342
PO1–PO3	Parantes muro oeste (frontón)	Tubo 120×120×4	3	5,85	256
PI1–PI2	Pilastras de esquina (donde baja la cenefa)	Tubo 150×150×5	2	5,85	261
MP	Montantes de pretil sur	Tubo 50×50×2	11	2,00	64
Perfiles conformados galvanizados (Z275 mínimo; Z350 preferible por ambiente marino) · 2.786 kg					
CO	Correas de techo · 6 líneas continuas con solape de 0,6 m sobre pórticos	C 200×70×25×2,5 galv.	6	26,88	1.210
LS	Largueros muro sur a +1,5 / +3,0 / +4,5 / +5,9	C 160×60×20×2,5 galv.	4	25,60	625
LO	Largueros muro oeste luces de 2,5 m entre parantes PO	C 120×50×15×2 galv.	4	10,60	170
BN	Bastidores de faja, brise y cenefa · norte a +3,0 / 3,55 / 4,3 / 4,95 / 5,5 / 5,95	C 100×50×15×2 galv.	6	25,60	553
BE	Bastidores · frente este	C 100×50×15×2 galv.	6	10,60	229
Accesorios, chapas y barras · 1.837 kg					
TC	Tensores de correas a media luz	Redondo Ø10 roscado	25	2,00	31
CR	Cruces: techo (paños 1-2 y 5-6), muro sur y muro oeste	Redondo Ø24 + tensor	1	96,00	341
TP	Tornapuntas de ala inferior de vigas (succión)	L 50×5	24		81
PB	Placas base 400×450×25 con 4 rigidizadores 4 agujeros para pernos Ø24	chapa 25 mm	12		516
CA	Cartelas y chapas de nudo de pórtico	chapa 12–16 mm	12		264
CL	Clips de correa y largueros	chapa 6 mm	66		99
—	Bulonería, soldadura y varios (4 %)	—			505
Pernos de anclaje					
PA	Pernos de anclaje Ø24 L 650 galvanizados, doble tuerca y arandela, con plantilla (se entregan antes del hormigonado)	Ø24 8.8	48		
Total estimado · 52,5 kg/m² de planta					**13.117**

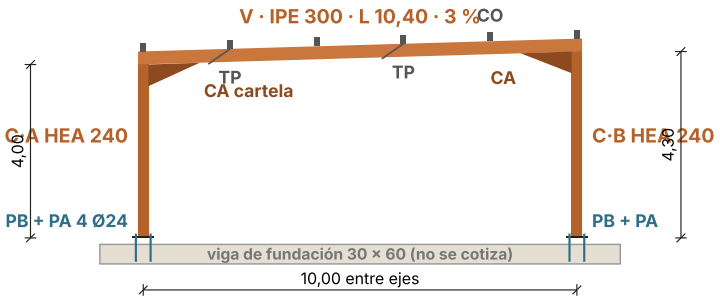
Largos teóricos entre ejes o niveles; los de corte los define el taller en sus planos. Correas con 5 % de solape. Pendiente del techo 3 %: columnas sur 3,85 m, norte 4,15 m desde la cara superior de la placa.

6 · Croquis: planta de estructura y pórtico tipo

Planta de estructura de techo y columnas



Pórtico tipo (ejes 1 a 6)



Nudos rígidos con cartela y chapa de testa abulonada.

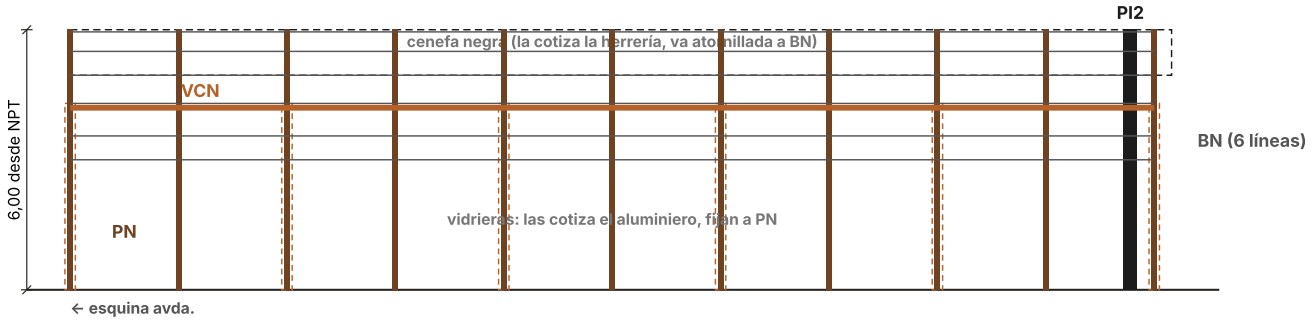
Bases empotradas: placa 400 × 450 × 25 con 4 rigidizac 4 pernos Ø24 a la viga de fundación, grout 3 cm sin cont

Tornapuntas L 50×5 de correa al ala inferior de la viga (cada 2 correas, a ambos lados).

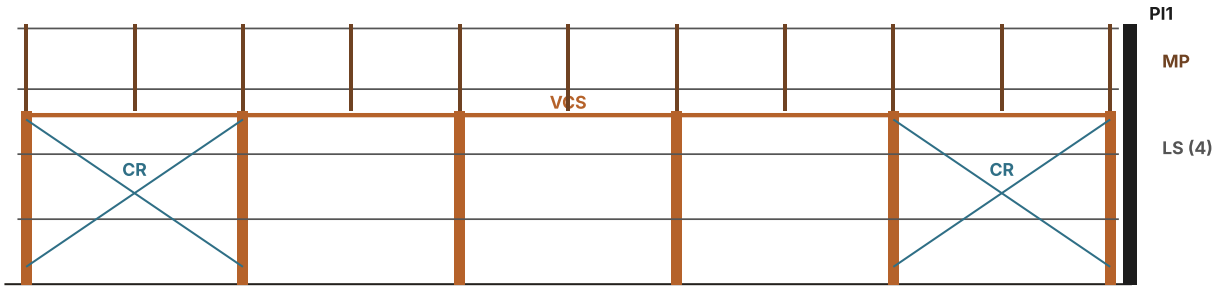
Seis pórticos iguales, ejes 1 a 6.

7 · Croquis: fachada norte, muro sur y muro oeste

Fachada norte · parantes PN, bastidores BN, VCN y pilastra PI2



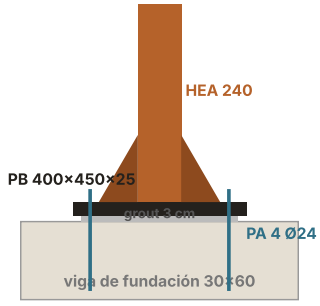
Muro sur · largueros LS, montantes MP, cruces CR



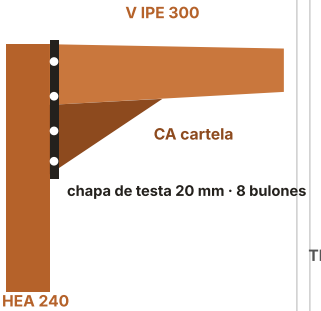
Muro sur visto desde el pasaje: C·A, VCS, LS, MP y cruces CR. Muro oeste igual, con PO1–PO3, LO y cruces CR en los dos paños.

8 · Detalles tipo

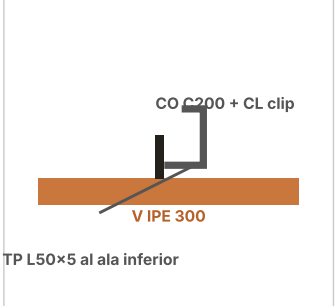
D1 · Base empotrada



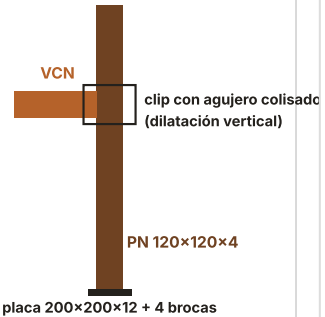
D2 · Nudo de pórtico



D3 · Correa y tornapunta



D4 · Parante y VCN



9 · Formulario de cotización (completar)

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

#	RENGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	TOTAL USD
1	Fabricación de perfiles laminados y tubos	kg	8.495		
2	Perfiles conformados galvanizados	kg	2.786		
3	Accesorios: placas, cartelas, cruces, tensores, tornapuntas, bulonería	kg	1.837		
4	Pernos de anclaje Ø24 con plantillas (entrega antes del hormigonado)	u	48		
5	Protección: granallado Sa 2½ + epoxi zinc 75 µm + epoxi 100 µm + poliuretano 50 µm	gl			
5b	Alternativa: galvanizado en caliente de laminados y tubos	gl			
6	Planos de taller y memoria de soldaduras	gl			
7	Transporte a obra (Punta del Este)	gl			
8	Montaje con grúa o manitou, nivelación, grouting de placas y retoques de pintura	gl			
9	Precio unitario por kg adicional / a descontar (para ajustes del cálculo final)	USD/kg			
	Total sin IVA (renglones 1 a 8, con la protección elegida)				
	IVA				
	Total con IVA				

Plazo de fabricación desde aprobación de planos	
Días de montaje en obra y equipo que usa	
Precio por cada edificio repetido (10597 y 10598)	
Forma de pago	
Validez de la oferta	
Excluye / observaciones	

Condiciones

- Cotizar sobre esta planilla; si el taller propone otra solución (por ejemplo, columnas o correas distintas), cotizarla aparte como alternativa.
- La visita a obra se coordina con SBU. Fundación, platea y hormigonado de pernos los hace otra empresa: el taller entrega pernos y plantillas, y verifica su posición antes del montaje.
- Garantía de pintura y de soldaduras por escrito.
- Enviar la oferta a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.

Paneles sándwich y accesorios · pedido de cotización

Edificio de locales de una planta, 25,00 × 10,00 m, estructura metálica con correas C200 cada 2,00 m y largueros C160/C120. Todo el cerramiento en paneles Kingspan Bromyros, cortados a medida y puestos en obra. Abajo, el resumen; en las hojas siguientes, el despiece fachada por fachada con cada panel numerado.

1 · Productos

USO	PRODUCTO	COLORES	M² APROX.
Techo	**Isodec PIR 80 mm engrafado, grafito**	exterior gris grafito · interior blanco	275,9
Muros	**Isopanel EPS 100 mm, blanco**	blanco / interior blanco	322,2

2 · Resumen: cantidad por largo

PRODUCTO	LARGO	CANTIDAD
Isodec PIR 80 mm engrafado, grafito	**10,61 m**	**26**
Isopanel EPS 100 mm, blanco	**5,85 m**	**35**
Isopanel EPS 100 mm, blanco	**3,00 m**	**28**
Isopanel EPS 100 mm, blanco	**1,05 m**	**4**
Total de paneles		**93**

Ancho útil tomado: techo 1,00 m, muro 1,10 m (confirmar con el producto). Con film protector.

3 · Alternativas a cotizar aparte

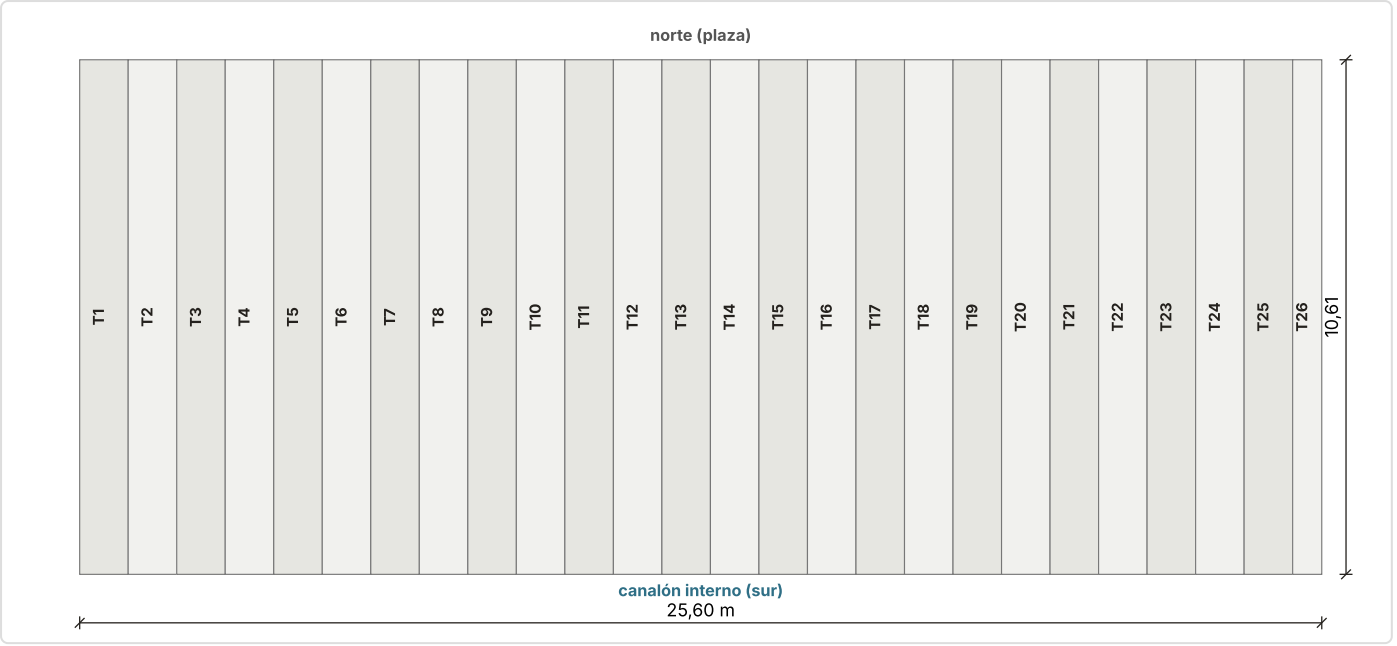
- Techo en **Isoroof 3G PIR 80 mm trapezoidal, grafito** (pendiente 7 %).
- Techo en **Isodec EPS 100 mm**.
- Muros en **panel liso PIR 80 mm (Isowall o similar), grafito**.
- Núcleo EPS con retardante de llama y certificado para Bomberos.

4 · Lo que se pide además

- Asistencia técnica de montaje y detalles de remates; fichas técnicas y certificado de fuego.
- Plazo de fabricación y entrega por etapas (techo primero, muros después).

5 · Techo (vista en planta)

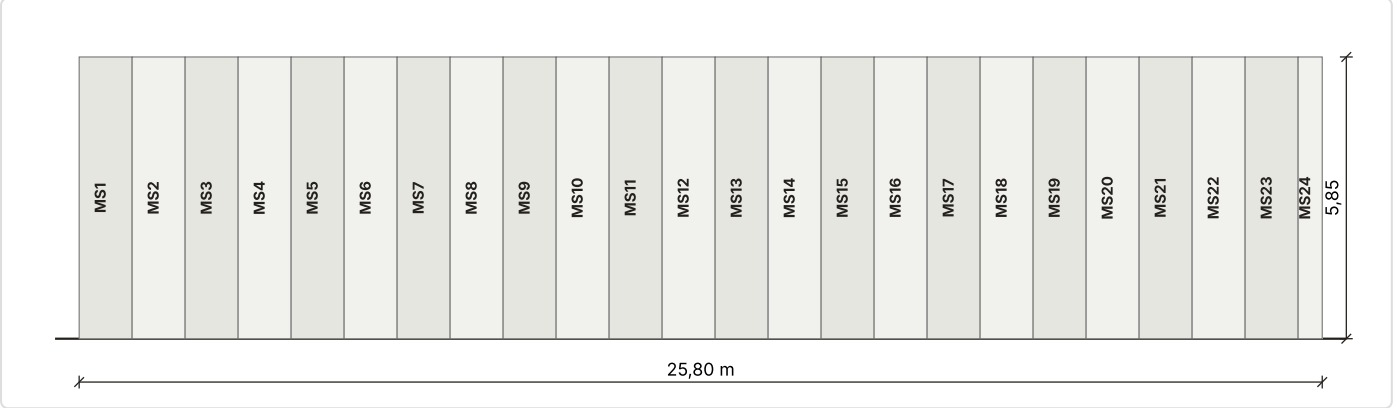
paneles de sur a norte, en el sentido de la pendiente; el canalón va al sur



MARCA	CANTIDAD	LARGO DE CADA PANEL	NOTA
T1 a T26	**26**	**10,61 m**	el último va cortado a 0,60 m de ancho

6 · Fachada sur (vista desde el pasaje de servicio)

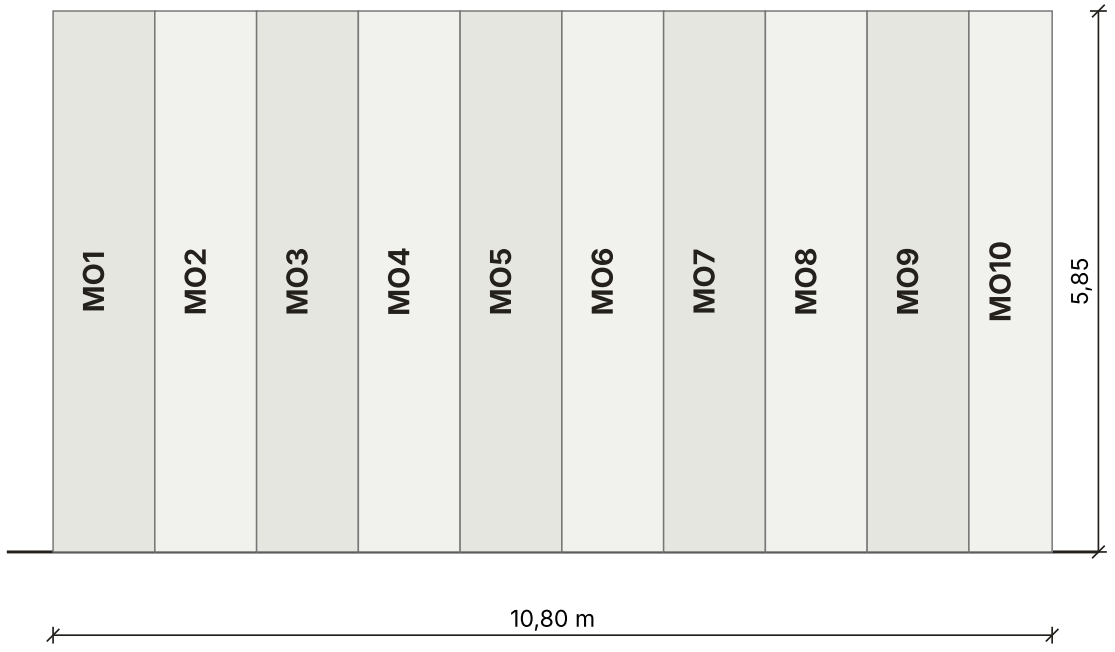
oeste a la izquierda · paneles verticales de platea (+0,15) a +6,00



MARCA	CANTIDAD	LARGO DE CADA PANEL	NOTA
MS1 a MS24	**24**	**5,85 m**	el último va cortado a 0,50 m de ancho

7 · Fachada oeste (vista desde el patio de servicio)

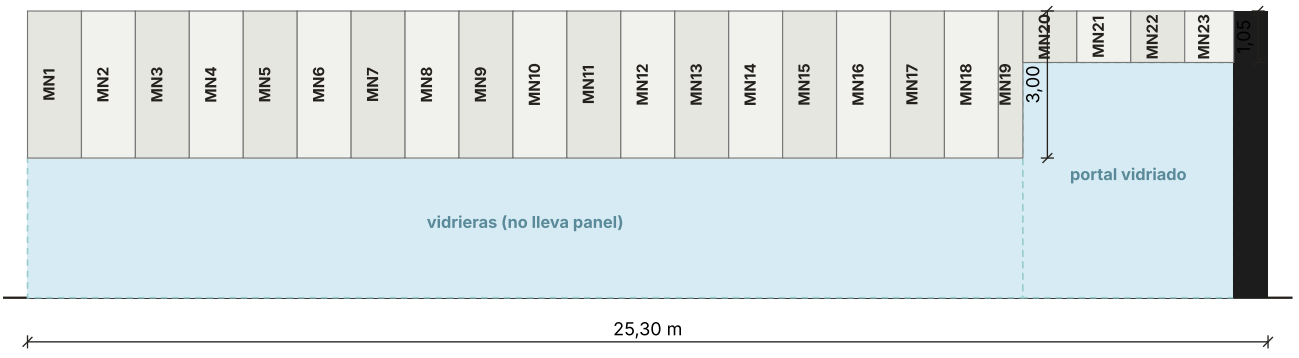
norte a la izquierda · paneles verticales de platea a +6,00



MARCA	CANTIDAD	LARGO DE CADA PANEL	NOTA
MO1 a MO10	**10**	**5,85 m**	el último va cortado a 0,90 m de ancho

8 · Fachada norte (vista desde la plaza)

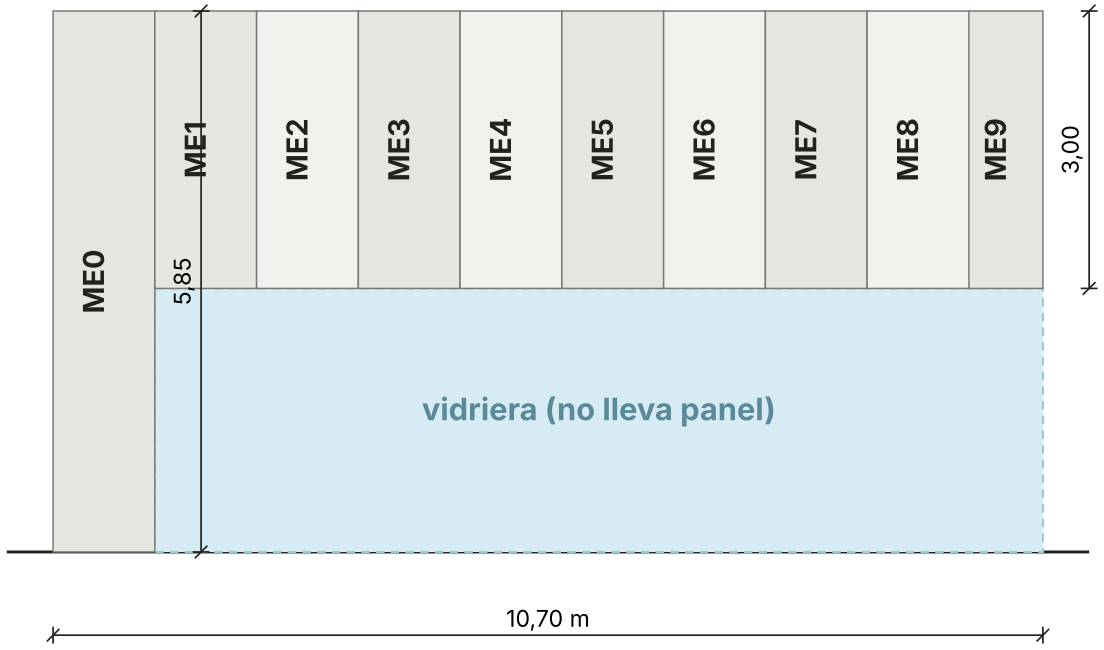
avenida a la izquierda · solo la franja alta: abajo van las vidrieras; queda detrás del brise y la cenefa



MARCA	CANTIDAD	LARGO DE CADA PANEL	NOTA
MN1 a MN19	**19**	**3,00 m**	el último va cortado a 0,50 m de ancho
MN20 a MN23	**4**	**1,05 m**	el último va cortado a 1,00 m de ancho

9 · Fachada este (vista desde la avenida)

sur a la izquierda · un panel entero en la esquina sur y la franja alta sobre la vidriera



MARCA	CANTIDAD	LARGO DE CADA PANEL	NOTA
ME0	**1**	**5,85 m**	
ME1 a ME9	**9**	**3,00 m**	el último va cortado a 0,80 m de ancho

10 · Accesorios y fijaciones

#	PIEZA	UNIDAD	CANTIDAD
1	Canalón interno (techo al sur), chapa prepintada desarrollo 1.000 mm	ml	26
2	Babeta / cupertina de pretil, desarrollo 400 mm	ml	73
3	Babeta techo contra muro (norte, este y oeste)	ml	47
4	Cierre de cabeza y gotero del panel de techo	ml	26
5	Esquinero exterior de muro	ml	24
6	Esquinero interior	ml	12
7	Perfil U de arranque (zócalo) con sellador	ml	38
8	Remates de vanos: dinteles y jambas de vidrieras, portal y puertas de servicio	ml	57
9	Tapajuntas / cierre superior de muro bajo cenefa	ml	36
10	Tornillos autoperforantes de techo con arandela de neopreno (26 paneles × 6 correas × 3)	u	515
11	Tornillos de muro con arandela (67 paneles × 2 por larguero)	u	590
12	Remaches y tornillos de costura de remates	u	900
13	Sellador de poliuretano (cartucho 300 ml)	u	48
14	Cinta butílica (rollo 15 m)	u	12
15	Espuma de cierre / burletes	ml	60

Remates en chapa prepintada del color del panel; los de la fachada norte y del frente quedan detrás de la cenefa negra.

11 · Formulario de cotización (completar)

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

#	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	TOTAL USD
1	Isodec PIR 80 mm engrafado, grafito · largo 10,61 m	paneles	26		
2	Isopanel EPS 100 mm, blanco · largo 5,85 m	paneles	35		
3	Isopanel EPS 100 mm, blanco · largo 3,00 m	paneles	28		
4	Isopanel EPS 100 mm, blanco · largo 1,05 m	paneles	4		
5	Canalón interno (techo al sur), chapa prepintada desarrollo 1.000 mm	ml	26		
6	Babeta / cupertina de pretil, desarrollo 400 mm	ml	73		
7	Babeta techo contra muro (norte, este y oeste)	ml	47		
8	Cierre de cabeza y gotero del panel de techo	ml	26		
9	Esquinero exterior de muro	ml	24		
10	Esquinero interior	ml	12		
11	Perfil U de arranque (zócalo) con sellador	ml	38		
12	Remates de vanos: dinteles y jambas de vidrieras, portal y puertas de servicio	ml	57		
13	Tapajuntas / cierre superior de muro bajo cenefa	ml	36		
14	Tornillos autoperforantes de techo con arandela de neopreno (26 paneles × 6 correas × 3)	u	515		
15	Tornillos de muro con arandela (67 paneles × 2 por larguero)	u	590		
16	Remaches y tornillos de costura de remates	u	900		
17	Sellador de poliuretano (cartucho 300 ml)	u	48		
18	Cinta butílica (rollo 15 m)	u	12		
19	Espuma de cierre / burletes	ml	60		
20	Alternativa: Isoroof 3G PIR 80 mm trapezoidal grafito (techo)	m²	276		
21	Alternativa: panel liso PIR 80 mm grafito (muros)	m²	322		
	Total sin IVA				
	IVA				
	Total con IVA				

Plazo de entrega en obra
Flete a Punta del Este (incluido / aparte)
Precio para los padrones 10597 y 10598 (misma lista)
Forma de pago y validez
Precio por m² o por panel según largo
Observaciones / alternativas

Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU sobre el proyecto: verificar y avisar si falta algo. Cotizar precio unitario para ajustar.
- Entrega en obra: Avda. Pedragosa Sierra, Punta del Este (frente al Centro de Convenciones). Descarga a cargo de SBU salvo que se indique.
- La obra se repite en dos padrones más: indicar si hay precio por volumen.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.

Montaje de paneles y zinguería · pedido de cotización

Para: colocador de paneles. **Alcance:** Montaje de 271,4 m² de techo (Isodec PIR 80 mm engrafado, grafito) y 309 m² de muros (Isopanel EPS 100 mm, blanco) sobre estructura metálica terminada, con remates, canalón interno, babetas, bajadas y sellado. Los paneles y accesorios los compra SBU (ver despiece en el pedido de paneles).

Edificio de 4 locales, 25 × 10 m, una planta, sobre Avda. Pedragosa Sierra frente al Centro de Convenciones. Planos del visor del proyecto a pedido. La obra se repite en dos padrones vecinos.

Tareas y cantidades

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

#	TAREA	UN.	CANT.	MANO DE OBRA USD/U	MATERIALES USD/U	TOTAL USD
1	Montaje de techo, fijaciones y sellado de juntas (con sus equipos)	m²	271,4			
2	Canaleta interna sur en chapa galvanizada desarrollo 1 m	ml	25,6			
3	Babetas y cupertina de pretil	ml	72			
4	Bajadas pluviales Ø110 con embudo	u	3			
5	Montaje de muros, remates, esquineros y zócalo (con sus equipos)	m²	309			
	Total sin IVA					

Monto de mano de obra imponible (jornales para aportes BPS de la obra)	
Personal en régimen de construcción, BPS y seguro BSE al día (sí / no)	
Cuadrilla y días de trabajo	
Equipos que pone (manitou, tijeras, líneas de vida); si descarga los paneles del camión	
Fecha posible de inicio y plazo	
Forma de pago y validez	
Precio para los padrones 10597 y 10598	
Observaciones	

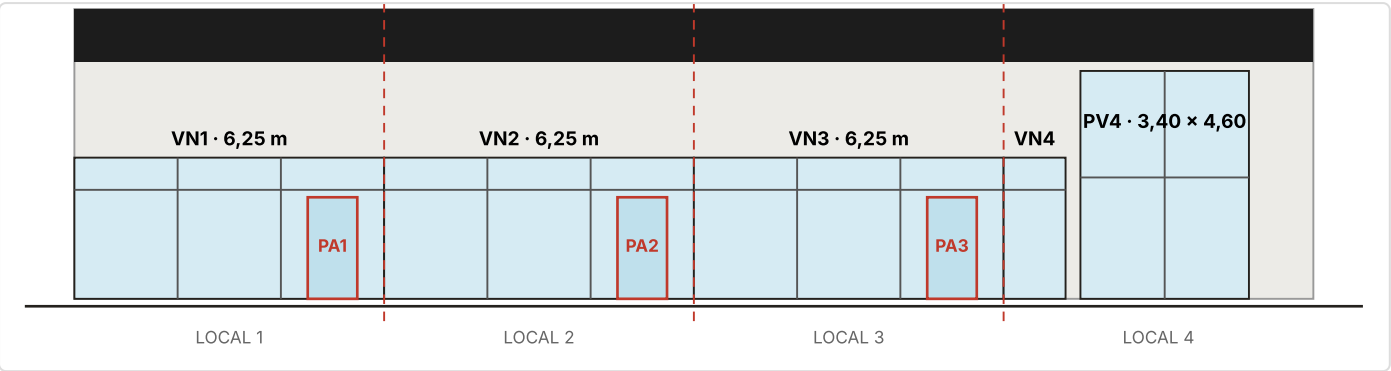
Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU: verificar en planos y obra. Cotizar precio unitario.
- Separar mano de obra y materiales: SBU puede comprar los materiales.
- Los aportes de la obra se liquidan en BPS por la obra de SBU: indicar el monto imponible.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.

Planilla de aberturas · pedido de cotización

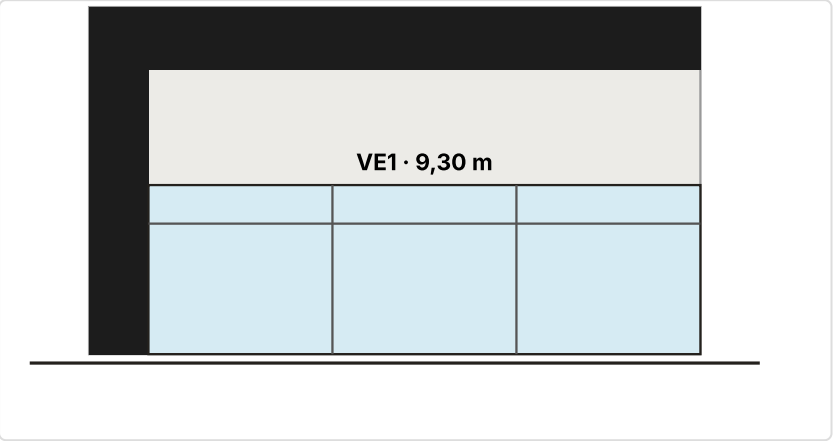
Edificio de 4 locales comerciales de una planta, estructura metálica y paneles. Vidrieras corridas a la plaza (norte) y a la avenida (este), con un portal vidriado de piso a dintel en el extremo oeste. Las vidrieras van entre la platea (+0,15) y la viga de la faja (+3,00); arriba queda la faja negra de cartelería, la visera blanca y el brise. Medidas de vano en metros, a verificar en obra antes de fabricar.

1 · Fachada norte (a la plaza)



Las líneas rojas punteadas son los divisorios entre locales: cada vidriera termina en un parante sobre el divisorio. En rojo, la puerta de acceso de cada local.

2 · Fachada este (a la avenida)



3 · Especificación

- **Perfilería:** aluminio línea pesada para vidriera comercial (tipo A30 New, Módena 2 reforzada o similar), color blanco, con parantes reforzados para 2,85 m y 4,60 m de alto. Anclaje a la viga de la faja y a la platea.
- **Vidrio:** laminado de seguridad 5+5 incoloro; en el portal, 6+6 en los paños de más de 2,60 m. Cotizar como alternativa DVH con laminado.
- **Viento:** zona costera (UNIT 50-84, velocidad básica 43,9 m/s): indicar inercia de parantes o refuerzo de acero.
- **Puertas:** cierrapuertas aéreo, cerradura de seguridad de 3 puntos, manijón de acero inoxidable, umbral a nivel (accesibilidad).
- **Sellado** perimetral con silicona neutra y burletes de EPDM.

4 · Tipos

TIPO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	VIDRIO
VN	Vidriera a la plaza	Paños fijos con travesaño a +2,20: fijo abajo (2,05 m) y banderola arriba (0,80 m, fija o proyectante). Parante sobre cada divisorio. Incluye la puerta PA del local.	laminado 5+5
VE	Vidriera a la avenida	3 paños fijos de 3,10 m con travesaño a +2,20; esquina vidriada con la VN del mismo local (parante esquinero o encuentro a 90°).	laminado 5+5
PV	Portal vidriado	De piso a dintel, parante central y travesaño a +2,60; abajo puerta de 2 hojas de abrir (1,70 × 2,45), arriba fijos.	laminado 6+6 en paños altos
PA	Puerta de acceso	1 hoja de abrir hacia afuera, dentro de la vidriera: manijón, cerradura de seguridad de 3 puntos, cierrapuertas, umbral a nivel.	laminado 5+5
PS	Puerta de servicio y escape	Chapa inyectada con marco de chapa, cerradura y barral antipánico (va con herrería).	—
PB	Puerta de baño	Placa enchapada o melamínica, marco de chapa, manija de palanca y señal libre/ocupado; paso libre 0,80 (va con carpintería).	—

5 · Planilla

CÓDIGO	LOCAL	UBICACIÓN	ANCHO (M)	ALTO (M)	PAÑOS	M²	RUBRO
VN1	1	Fachada norte (plaza)	6,25	2,85	3 × 2,08 m	17,8	aluminio
VE1	1	Fachada este (avenida)	9,30	2,85	3 × 3,10 m	26,5	aluminio
PA1	1	Dentro de VN1	1,00	2,05	1 hoja	2,1	aluminio
PS1	1	Fachada sur (pasaje de servicio)	0,90	2,10	1 hoja	1,9	herrería
PB1	1	Baño del local	0,90	2,10	1 hoja	1,9	carpintería
VN2	2	Fachada norte (plaza)	6,25	2,85	3 × 2,08 m	17,8	aluminio
PA2	2	Dentro de VN2	1,00	2,05	1 hoja	2,1	aluminio
PS2	2	Fachada sur (pasaje de servicio)	0,90	2,10	1 hoja	1,9	herrería
PB2	2	Baño del local	0,90	2,10	1 hoja	1,9	carpintería
VN3	3	Fachada norte (plaza)	6,25	2,85	3 × 2,08 m	17,8	aluminio
PA3	3	Dentro de VN3	1,00	2,05	1 hoja	2,1	aluminio
PS3	3	Fachada sur (pasaje de servicio)	0,90	2,10	1 hoja	1,9	herrería
PB3	3	Baño del local	0,90	2,10	1 hoja	1,9	carpintería
VN4	4	Fachada norte (plaza)	1,25	2,85	1 × 1,25 m	3,6	aluminio
PV4	4	Portal vidriado (norte, oeste)	3,40	4,60	2 × 1,70 m	15,6	aluminio
PS4	4	Fachada sur (pasaje de servicio)	0,90	2,10	1 hoja	1,9	herrería
PB4	4	Baño del local	0,90	2,10	1 hoja	1,9	carpintería

Superficie de aluminio y vidrio ≈ 99,1 m² (las PA van dentro de su vidriera y no suman aparte). Las PS se cotizan con herrería y las PB con carpintería: si el proveedor las hace, cotizarlas igual.

6 · Formulario (completar)

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

CÓDIGO	CANT.	SUMINISTRO USD	COLOCACIÓN USD	TOTAL USD
VN1 · 6,25 × 2,85	1			
VE1 · 9,30 × 2,85	1			
PA1 · 1,00 × 2,05	1			
PS1 · 0,90 × 2,10	1			
PB1 · 0,90 × 2,10	1			
VN2 · 6,25 × 2,85	1			
PA2 · 1,00 × 2,05	1			
PS2 · 0,90 × 2,10	1			
PB2 · 0,90 × 2,10	1			
VN3 · 6,25 × 2,85	1			
PA3 · 1,00 × 2,05	1			
PS3 · 0,90 × 2,10	1			
PB3 · 0,90 × 2,10	1			
VN4 · 1,25 × 2,85	1			
PV4 · 3,40 × 4,60	1			
PS4 · 0,90 × 2,10	1			
PB4 · 0,90 × 2,10	1			
Total sin IVA				

Alternativa DVH laminado (diferencia)	
Plazo de entrega en obra	
Flete a Punta del Este (incluido / aparte)	
Precio para los padrones 10597 y 10598 (misma lista)	
Forma de pago y validez	
Plazo de fabricación desde la medición en obra	
Observaciones / alternativas	

Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU sobre el proyecto: verificar y avisar si falta algo. Cotizar precio unitario para ajustar.
- Entrega en obra: Avda. Pedragosa Sierra, Punta del Este (frente al Centro de Convenciones). Descarga a cargo de SBU salvo que se indique.
- La obra se repite en dos padrones más: indicar si hay precio por volumen.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.

Herrería y fachada · pedido de cotización

Revestimientos de fachada sobre bastidores de la estructura metálica (los bastidores van con la estructura): cenefa negra que sube en la esquina del frente, recorre el frente y todo el lateral norte y baja en la esquina del fondo; faja de cartelería negra con visera blanca; marco blanco del portal; brise de madera; puertas de servicio. Cotizar suministro y colocación por separado. Pedido a herrería / plegadora de chapa y carpintería.

Lista de materiales y formulario

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

#	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	TOTAL USD
1	Chapa galvanizada prepintada negra, plegada, 0,9 mm (cenefa: frente, lateral norte, bajadas en las esquinas)	m²	68		
2	Chapa negra plegada para faja de cartelería, con soportes	ml	30		
3	Visera blanca de chapa plegada, vuelo 60 cm	ml	30		
4	Marco blanco del portal vidriado, chapa plegada	ml	15		
5	Brise: listones de eucalipto grandis tratado (CCA), 45 × 70 mm, cepillados, con fijaciones de acero inoxidable	m²	39		
6	Aceite o protector para madera exterior	l	12		
7	Puerta de servicio chapa inyectada 0,90 × 2,10 con marco, cerradura y barral antipánico	u	4		
8	Tornillería autoperforante, remaches y sellador	gl	1		
	Total sin IVA				
	IVA				
	Total con IVA				

Plazo de entrega en obra	
Flete a Punta del Este (incluido / aparte)	
Precio para los padrones 10597 y 10598 (misma lista)	
Forma de pago y validez	
Observaciones / alternativas	

Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU sobre el proyecto: verificar y avisar si falta algo. Cotizar precio unitario para ajustar.
- Entrega en obra: Avda. Pedragosa Sierra, Punta del Este (frente al Centro de Convenciones). Descarga a cargo de SBU salvo que se indique.
- La obra se repite en dos padrones más: indicar si hay precio por volumen.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.

Steel frame y yeso · pedido de cotización

3 divisorios entre locales de 10 m × 4,4 m en steel frame 100 mm con doble placa por cara y lana de roca, y cerramientos de baño (≈ 10 m² por local) en steel frame 70 mm con placa RH. Cotizar también placa RF (resistente al fuego) para los divisorios. Pedido a barraca o distribuidor de steel frame.

Lista de materiales y formulario

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

#	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	TOTAL USD
1	Montante galvanizado 100 mm (divisorios), largo 4,5 m, c/40 cm	u	82		
2	Solera galvanizada 100 mm	ml	66		
3	Placa de yeso 12,5 mm RH 1,20 × 2,40 (divisorios, 2 placas por cara)	u	202		
4	Alternativa: placa RF 12,5 mm (mismo metraje)	u	202		
5	Lana de roca 50 mm (divisorios)	m²	139		
6	Montante galvanizado 70 mm (baños)	u	48		
7	Solera galvanizada 70 mm (baños)	ml	36		
8	Placa de yeso 12,5 mm RH (baños, 1 por cara)	u	31		
9	Tornillos T1 y T2	u	19.000		
10	Masilla para juntas (bolsa 25 kg)	u	13		
11	Cinta de papel para juntas (rollo 75 m)	u	7		
12	Cantoneras y perfil de terminación	ml	54		
13	Pintura látex interior (balde 20 l)	u	5		
14	Fijaciones a platea (tarugos / clavos de impacto)	u	160		
	Total sin IVA				
	IVA				
	Total con IVA				

Plazo de entrega en obra
Flete a Punta del Este (incluido / aparte)
Precio para los padrones 10597 y 10598 (misma lista)
Forma de pago y validez
Observaciones / alternativas

Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU sobre el proyecto: verificar y avisar si falta algo. Cotizar precio unitario para ajustar.
- Entrega en obra: Avda. Pedragosa Sierra, Punta del Este (frente al Centro de Convenciones). Descarga a cargo de SBU salvo que se indique.
- La obra se repite en dos padrones más: indicar si hay precio por volumen.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.

Divisorios y cerramientos de baño · pedido de cotización

Para: cuadrilla de steel frame / yeso. **Alcance:** 3 divisorios entre locales en steel frame 100 mm, de platea al techo (4,0 a 4,6 m), doble placa de yeso por cara y lana de roca, y el cerramiento del baño de cada local (≈ 10 m² por baño, placa RH); masillado y pintura de las dos caras. Bomberos puede pedir separación resistente al fuego: cotizar también con placa RF.

Edificio de 4 locales, 25 × 10 m, una planta, sobre Avda. Pedragosa Sierra frente al Centro de Convenciones. Planos del visor del proyecto a pedido. La obra se repite en dos padrones vecinos.

Tareas y cantidades

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

#	TAREA	UN.	CANT.	MANO DE OBRA USD/U	MATERIALES USD/U	TOTAL USD
1	Steel frame 100 mm, doble placa de yeso RH por cara y lana de roca	m²	132			
2	Cerramiento del baño de cada local: steel frame 70 mm, placa RH por cara	m²	40			
3	Masillado y pintura látex de divisorios y cerramientos de baño (2 caras)	m²	344			
	Total sin IVA					

Monto de mano de obra imponible (jornales para aportes BPS de la obra)	
Personal en régimen de construcción, BPS y seguro BSE al día (sí / no)	
Cuadrilla y días de trabajo	
Precio por m² con placa RH y con placa RF; si incluye pintura	
Fecha posible de inicio y plazo	
Forma de pago y validez	
Precio para los padrones 10597 y 10598	
Observaciones	

Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU: verificar en planos y obra. Cotizar precio unitario.
- Separar mano de obra y materiales: SBU puede comprar los materiales.
- Los aportes de la obra se liquidan en BPS por la obra de SBU: indicar el monto imponible.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.

Materiales de sanitaria · pedido de cotización

Instalación sanitaria de 4 locales equipados (baño accesible y kitchenette en cada uno): colector cloacal Ø110 al 1 % por el pasaje de servicio con 6 cámaras, ramal de cada local a su cámara, previsiones cada 5 m con tapón, ventilación por el techo, pluviales a cuneta y agua en PPR con un submedidor por local. Pedido a barraca o casa de sanitaria.

1 · Respuestas a las consultas (12/11/2026)

CONSULTA	RESPUESTA
¿Son 9 de cada artículo? (codos, ramales y piletas por punto)	No. El juego por punto se reemplazó por el despiece pieza por pieza, contado sobre el plano de la hoja 2: cada pieza tiene su cantidad.
¿Ramales T o Y? ¿De la misma medida o reducidos?	Todos en Y a 45°, ninguna T en desagües. 5 de misma medida Ø110 × 110 (inodoros y previsiones) y 12 reducidos Ø110 × 63 (piletas y ventilación). Los de pluviales van aparte.
Piletas: ¿cajas sifonadas, piletas de patio, receptáculos?	Por local: 1 pileta de patio sifonada abierta Ø110 con rejilla inox en el baño (recibe el lavatorio) y 1 pileta de patio tapada Ø110 bajo la mesada de la kitchenette. No hay ducha ni receptáculo.
Punto 5 · ¿A qué le llaman cámara de inspección? ¿Marco y tapa de hormigón, de resina, terminal?	Cámara prefabricada de hormigón 60 × 60 interior, de 0,60 a 1,00 m de profundidad (el colector va al 1 %). 5 en el pasaje con tapa y contratapa de hormigón armado y marco de hierro ángulo, y 1 de conexión en el estacionamiento con tapa de hierro fundido para tránsito. Ninguna de resina ni terminal.
Punto 7 · ¿Tapones de 110 o de 40? ¿Obturadores de prueba?	Tapones para pegar que quedan puestos: 2 de Ø110 y 1 de Ø40 (previsiones sin usar y grasera). Obturadores no: la prueba hidráulica la hace el sanitario con los suyos.
Punto 9 · Embudos y bocas de desagüe de canalón: ¿qué canalones tienen?	Un canalón interno de chapa galvanizada prepintada, desarrollo 1 m, 25,6 m de largo, al sur detrás del pretil. Sus 3 bocas de salida las hace el zinguero (van con los paneles). A sanitaria le pedimos las bajadas Ø110 con codos, abrazaderas, rejilla parahojas y la boca de desagüe 40 × 40 al pie.
Punto 13 · ¿Los caudalímetros tienen medida?	Submedidores de ¾" (DN20), chorro múltiple, clase B, uno por local (4), en batería junto al medidor general, con llave antes, válvula de retención después y uniones dobles. El medidor general lo pone OSE.
Punto 17 · Pileta inox con grifería: ¿medidas? ¿de pegar por abajo o sobreponer?	Pasó al pedido de Baños y kitchenettes: pileta simple de acero inoxidable de ≈ 52 × 37 × 18 cm, de pegar por abajo en mesada de granito de 1,20 × 0,60, con grifería monocomando de mesada de pico alto.
Punto 18 · Extractores de baño: ¿medida? ¿qué tipo?	También en Baños y kitchenettes: extractor axial de pared Ø100 mm (4"), 90 a 100 m^3/h, con persiana antirretorno, que sale directo al exterior por el muro sur, con rejilla exterior.
Punto 19 · Revestimiento: no trabajan	Se sacó de sanitaria. La cerámica va en el pedido de Baños y kitchenettes.
¿En qué material cotizamos? ¿PVC de pegar, junta elástica, Awaduct o Duratop?	PVC sanitario para pegar, pared 3,2 mm (UNIT 206), en todo lo enterrado y bajo platea. Si les sirve, coticen aparte la alternativa en polipropileno de junta elástica (Awaduct o Duratop) para comparar. El agua va en PPR termofusión.

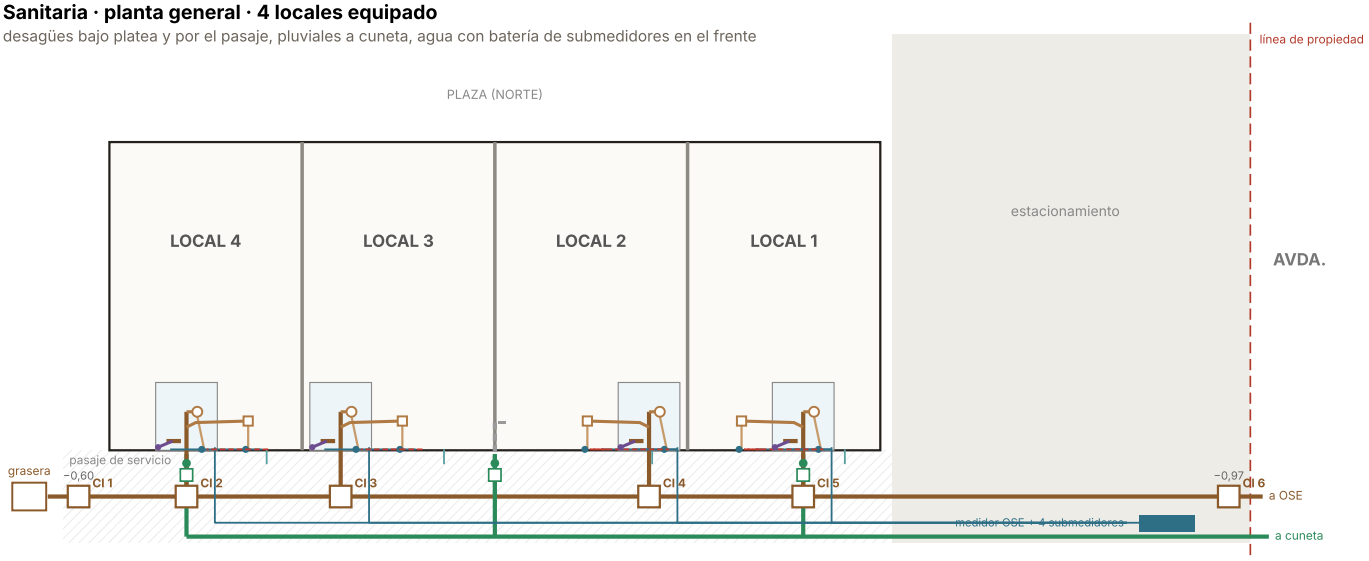
2 · Cómo leer el pedido

- Las cantidades salen del trazado de la hoja 2 (planos), medido tramo por tramo, con 10 % de desperdicio en caños y cables.
- Los ítems van numerados de corrido; las letras (A, B, C…) son solo los grupos.
- Si un ítem no lo trabajan, déjenlo en blanco y cotizan el resto. Se aceptan marcas equivalentes: indiquen cuál cotizan.

3 · Planos de sanitaria

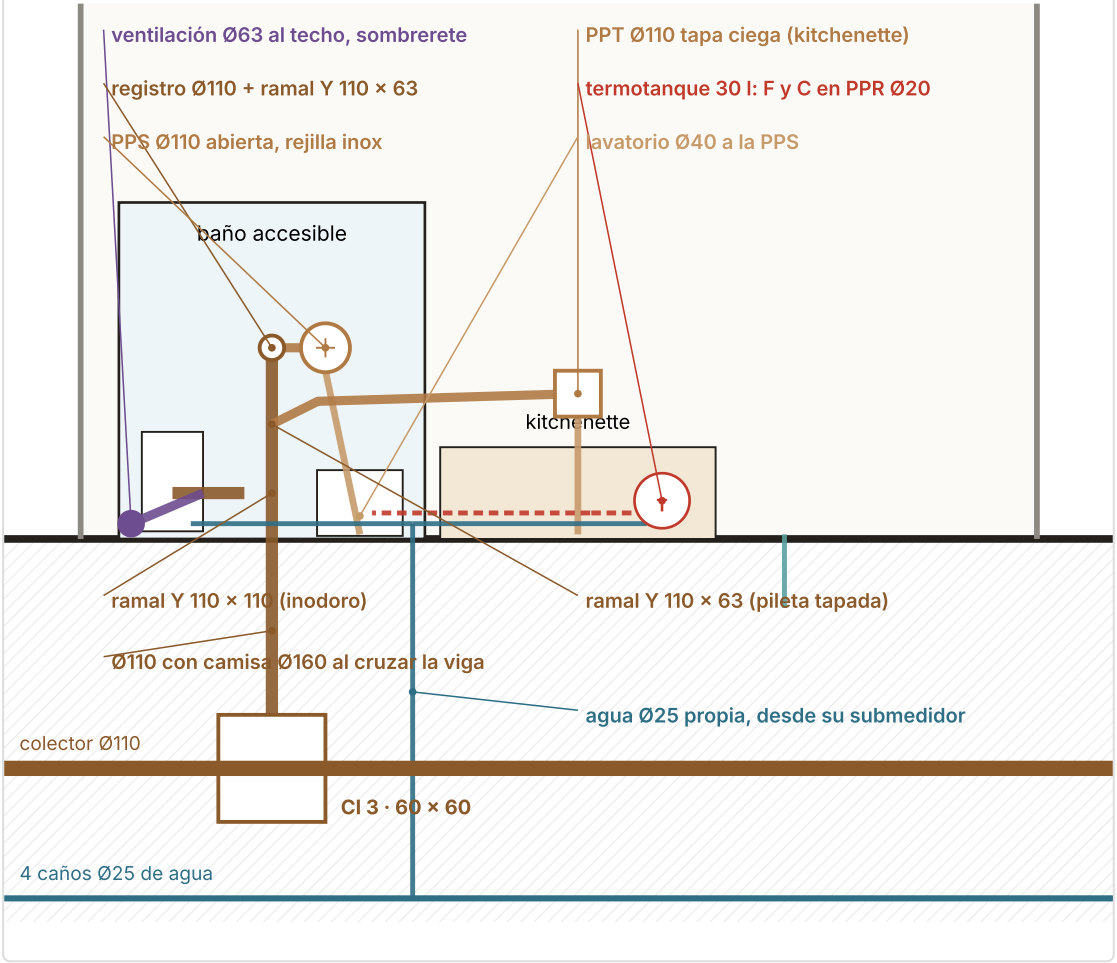
Sanitaria · planta general · 4 locales equipado

desagües bajo platea y por el pasaje, pluviales a cuneta, agua con batería de submedidores en el frente



Colector Ø110 al 1 % con 6 cámaras · ramal de cada local a su cámara · previsiones sin usar con tapón · agua: un caño Ø25 por local desde su submedidor

LOCAL 3 · zona de servicio del local tipo (los otros iguales, a espejo si la cocina queda al oeste)



PPS: pileta de patio sifonada abierta. PPT: pileta de patio tapada. CI: cámara de inspección. Colector a −0,60 en la CI 1 y −0,97 en la conexión.

4 · Lista de materiales y formulario (1 de 3)

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

#	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	TOTAL USD
A · Desagüe cloacal enterrado, bajo platea y por el pasaje · PVC sanitario para pegar, pared 3,2 mm (UNIT 206)					
1	Caño PVC Ø110 × 3,2 mm para pegar: colector, ramal de cada local, descarga de inodoros y previsiones	ml	63		
2	Caño PVC Ø63 × 3,2 mm para pegar: salidas de piletas de patio y ventilaciones	ml	37		
3	Caño PVC Ø40 × 3,2 mm para pegar: lavatorios, kitchenettes y previsiones	ml	15		
4	Ramal Y a 45° Ø110 × 110 (misma medida, no T): entrada de inodoros y de previsiones al colector	u	5		
5	Ramal Y a 45° reducido Ø110 × 63 (no T): pileta de patio, pileta tapada y ventilación de cada local	u	12		
6	Codo 87°30′ Ø110 con base (pie de inodoro)	u	4		
7	Codo 45° Ø110	u	10		
8	Codo 87°30′ Ø63 / codo 45° Ø63	u	12 / 8		
9	Codo 87°30′ Ø40 / codo 45° Ø40	u	9 / 9		
10	Pileta de patio sifonada (PPS) Ø110 abierta, 3 entradas Ø40 y salida Ø63, con marco y rejilla de acero inoxidable 15 × 15: piso del baño	u	4		
11	Pileta de patio tapada (PPT) Ø110, 3 entradas Ø40 y salida Ø63, tapa ciega: bajo la mesada de la kitchenette	u	4		
12	Tapa de registro (tapón de inspección) Ø110 a rosca, en el arranque del ramal de cada local	u	4		
13	Tapón Ø110 para pegar: previsiones sin usar y grasera	u	2		
14	Tapón Ø40 para pegar: previsiones sin usar	u	1		
15	Camisa pasaviga: caño PVC Ø160 de 0,40 m (cruce del ramal por la viga de fundación sur)	u	5		
16	Adhesivo para PVC (lata de 1 l) y limpiador	u	4		
B · Cámaras y grasera					
17	Cámara de inspección prefabricada de hormigón, 60 × 60 interior, profundidad 0,60 a 1,00 m (con aro suplemento), tapa y contratapa de hormigón armado con marco de hierro ángulo: pasaje de servicio	u	5		
18	Cámara de inspección ídem con tapa de hierro fundido reforzada para tránsito de autos (cámara de conexión, en el estacionamiento)	u	1		
19	Cámara separadora de grasas prefabricada ≈ 150 l, entrada y salida Ø110, con tapa (previsión para gastronomía, queda con tapón)	u	1		

4 · Lista de materiales y formulario (2 de 3)

#	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	TOTAL USD
C · Ventilación (atraviesa el techo de panel)					
20	Sombrerete (terminal de ventilación) Ø63	u	4		
21	Pasante de techo para caño Ø63: babeta de EPDM con base flexible de aluminio, sella el caño contra el panel	u	4		
22	Abrazadera metálica Ø63 para fijar la ventilación a la estructura	u	16		
D · Pluviales (el canalón y sus bocas de salida van en el pedido de paneles y zinguería)					
23	Caño PVC Ø110 × 3,2 mm: 3 bajadas por el muro sur y enterrado hasta la cuneta	ml	60		
24	Codo 45° Ø110 (desvío de la bajada bajo el canalón) / codo 87°30′ Ø110	u	6 / 4		
25	Ramal Y a 45° Ø110 × 110 (unión de bajadas en el colector pluvial)	u	2		
26	Rejilla parahojas tipo canasto Ø110, en la boca de salida del canalón	u	3		
27	Abrazadera metálica Ø110 para bajada, cada 1,5 m	u	9		
28	Boca de desagüe pluvial 40 × 40 prefabricada con reja, al pie de cada bajada	u	3		
29	Caño PVC Ø32 para desagüe de condensado de los aires (al exterior, a la boca pluvial)	ml	13		
30	Codo 90° Ø32	u	10		
E · Agua potable · polipropileno termofusión (PPR); agua caliente PN 20					
31	Caño PPR Ø32 (1"): del medidor general de OSE a la batería de submedidores	ml	3		
32	Caño PPR Ø25 (¾"): un caño por local desde su submedidor, enterrado por el pasaje	ml	104		
33	Caño PPR Ø20 (½") PN 20, agua fría dentro de cada local	ml	26		
34	Caño PPR Ø20 (½") PN 20, agua caliente	ml	18		
35	Tee PPR Ø32 / codo 90° Ø32 / reducción Ø32 × 25	u	3 / 2 / 4		
36	Codo 90° PPR Ø25	u	12		
37	Reducción PPR Ø25 × 20	u	4		

4 · Lista de materiales y formulario (3 de 3)

#	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	TOTAL USD
38	Tee PPR Ø20	u	16		
39	Codo 90° PPR Ø20	u	36		
40	Unión PPR Ø20 con rosca hembra metálica ½" (salidas a artefactos y termotanque)	u	28		
41	Llave de paso esférica PPR Ø32 (general, junto al medidor)	u	1		
42	Llave de paso esférica PPR Ø25 (antes de cada submedidor y en la entrada de cada local)	u	8		
43	Llave de paso esférica PPR Ø20 (entrada del termotanque y del inodoro)	u	8		
44	Submedidor de agua (caudalímetro) ¾" DN20, chorro múltiple, clase B, lectura en m³: uno por local, en batería junto al medidor de OSE	u	4		
45	Válvula de retención ¾" (después de cada submedidor)	u	4		
46	Unión doble PPR Ø25 (para desmontar cada submedidor)	u	8		
47	Flexible mallado de acero inoxidable ½" × 40 cm (lavatorio, kitchenette e inodoro)	u	20		
	Total sin IVA				
	IVA				
	Total con IVA				

Plazo de entrega en obra	
Flete a Punta del Este (incluido / aparte)	
Precio para los padrones 10597 y 10598 (misma lista)	
Forma de pago y validez	
Observaciones / alternativas	

Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU sobre el proyecto: verificar y avisar si falta algo. Cotizar precio unitario para ajustar.
- Entrega en obra: Avda. Pedragosa Sierra, Punta del Este (frente al Centro de Convenciones). Descarga a cargo de SBU salvo que se indique.
- La obra se repite en dos padrones más: indicar si hay precio por volumen.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.

Sanitaria · pedido de cotización

Para: sanitario habilitado. **Alcance:** Instalación sanitaria del edificio: colector cloacal por el pasaje sur con cámaras, previsiones universales cada 5 m bajo platea (antes de hormigonar), pluviales a cuneta, agua con medidor general y submedidores, y baño accesible y kitchenette en cada local. Planos y despiece completos en el pedido de materiales de sanitaria. Incluye firma para OSE e Intendencia.

Tareas y cantidades

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

#	TAREA	UN.	CANT.	MANO DE OBRA USD/U	MATERIALES USD/U	TOTAL USD
1	Colector cloacal PVC 110 enterrado por el pasaje sur, al 1 %	ml	38			
2	Cámaras de inspección 60 × 60 prefabricadas (inicial, una por local y la de conexión con tapa para tránsito)	u	6			
3	Previsión universal por módulo: ramal 110 + 40 bajo platea y punto de agua	u	5			
4	Conexión a saneamiento OSE (o pozo según zona)	gl	1			
5	Acometida de agua, medidor general y colector con submedidores	gl	1			
6	Pluviales enterrados a cuneta	gl	1			
7	Cámara separadora de grasas (previsión gastronomía)	u	1			
8	Baño accesible UNIT 200 terminado: inodoro, lavatorio, grifería, barras, accesorios y espejo, cerámica de piso y pared, extractor y termotanque 30 l (el cerramiento va en divisorios)	u	4			
9	Kitchenette (mesada con pileta y bajo mesada)	u	4			
10	Instalación sanitaria interior de cada local: pileta de patio y pileta tapada bajo platea, ventilación Ø63 al techo, agua fría y caliente en PPR	u	4			
	Total sin IVA					

Monto de mano de obra imponible (jornales para aportes BPS de la obra)	
Personal en régimen de construcción, BPS y seguro BSE al día (sí / no)	
Cuadrilla y días de trabajo	
Indicar si cotiza con materiales; firma técnica y trámites	
Fecha posible de inicio y plazo	
Forma de pago y validez	
Precio para los padrones 10597 y 10598	
Observaciones	

Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU: verificar en planos y obra. Cotizar precio unitario.
- Separar mano de obra y materiales: SBU puede comprar los materiales.
- Los aportes de la obra se liquidan en BPS por la obra de SBU: indicar el monto imponible.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.

Materiales de eléctrica · pedido de cotización

Instalación eléctrica de 4 locales equipados: gabinete de medidores UTE en el frente, puesta a tierra, alimentación monofásica enterrada a cada local, tablero de 7 circuitos, iluminación LED, tomas, preinstalación de aire y cartel en cada local, y servicios comunes de plaza, estacionamiento y pasaje. Pedido a casa de electricidad.

1 · Respuestas a las consultas (12/11/2026)

CONSULTA	RESPUESTA
Gabinete para 4 medidores: ¿son monofásicos? ¿Piensan poner trifásico?	Monofásicos 230 V (UTE da monofásico hasta 9,2 kW por servicio, alcanza para cada local). El gabinete va para 5 medidores, 4 locales más uno de servicios comunes, con lugar para medidor trifásico en cada posición: si un inquilino de gastronomía pide trifásico, se cambia el medidor y el cable sin tocar el gabinete. Los caños Ø50 ya lo permiten.
Jabalinas con cable de 16 mm²: ¿cuánto cable?	15 m de cobre desnudo 16 mm². Son 3 jabalinas en línea cada 3 m en el pasaje, unidas entre sí, y el cable llega a la barra de tierra del gabinete.
Tablero de servicios comunes: ¿cuántos módulos?	IP65 de 24 módulos. Lleva general 2 × 25 A, diferencial 2 × 25 A 30 mA, 3 térmicas de 2 × 10 A (plaza, estacionamiento, pasaje), 2 de 2 × 16 A (tomas exteriores y reserva), contactor y reloj. Usa unos 17 módulos y deja reserva. Ver sección H.
Alimentación de cartelería: datos más específicos	Un circuito por local (C7) desde su propio tablero, con térmica de 2 × 10 A y reloj programable, cable 2,5 mm² con tierra en caño Ø20, unos 12 m por local hasta una caja estanca IP65 detrás de la faja. Cartel de hasta 300 W por local.
Tomacorrientes dobles y llaves: desglose	En el local tipo: 6 tomas dobles en el salón (sobre los muros laterales a 0,30 m; el de la esquina tiene menos porque un lado es vidriera), 2 tomas dobles sobre la mesada, 1 toma simple en el baño, 1 toma de 20 A para el aire y 1 salida para el termotanque. Llaves: 2 de dos puntos (salón y baño) y 1 de un punto (kitchenette). En total, 30 tomas dobles, 4 simples, 4 de 20 A, 8 llaves de 2 puntos y 4 de 1 punto.
Cables de 2 y 4 mm²: ¿son 480 m de cada uno?	No. Ahora va por sección y por color, medido sobre el trazado: 1,5 mm² para luces (215 m por color, más 55 m de retorno), 2,5 mm² para tomas, termotanque y cartel (255 m por color) y 4 mm² para el aire (45 m por color). Cada uno en marrón, celeste y verde-amarillo.
¿Cómo está conformado el juego de preinstalación de aire?	Por local, para un split de 24.000 BTU: caño de cobre 3/8" + 5/8" con aislación (juego de 5 m), 6 m de cable de interconexión 4 × 1,5 mm², toma de 20 A con circuito propio de 4 mm², base antivibratoria para la unidad exterior en el techo detrás del pretil y pasatecho con babeta. El desagüe del condensado va en sanitaria, en PVC Ø32.

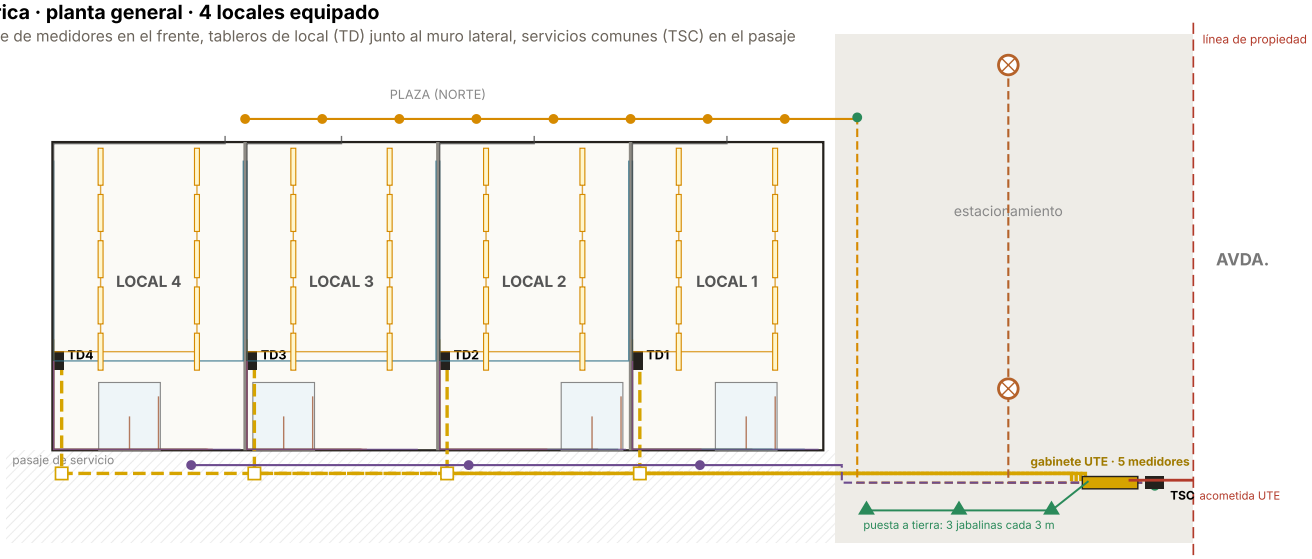
2 · Cómo leer el pedido

- Las cantidades salen del trazado de la hoja 2 (planos), medido tramo por tramo, con 10 % de desperdicio en caños y cables.
- Los ítems van numerados de corrido; las letras (A, B, C…) son solo los grupos.
- Si un ítem no lo trabajan, déjenlo en blanco y cotizan el resto. Se aceptan marcas equivalentes: indiquen cuál cotizan.

3 · Planta general de eléctrica

Eléctrica · planta general · 4 locales equipado

gabinete de medidores en el frente, tableros de local (TD) junto al muro lateral, servicios comunes (TSC) en el pasaje



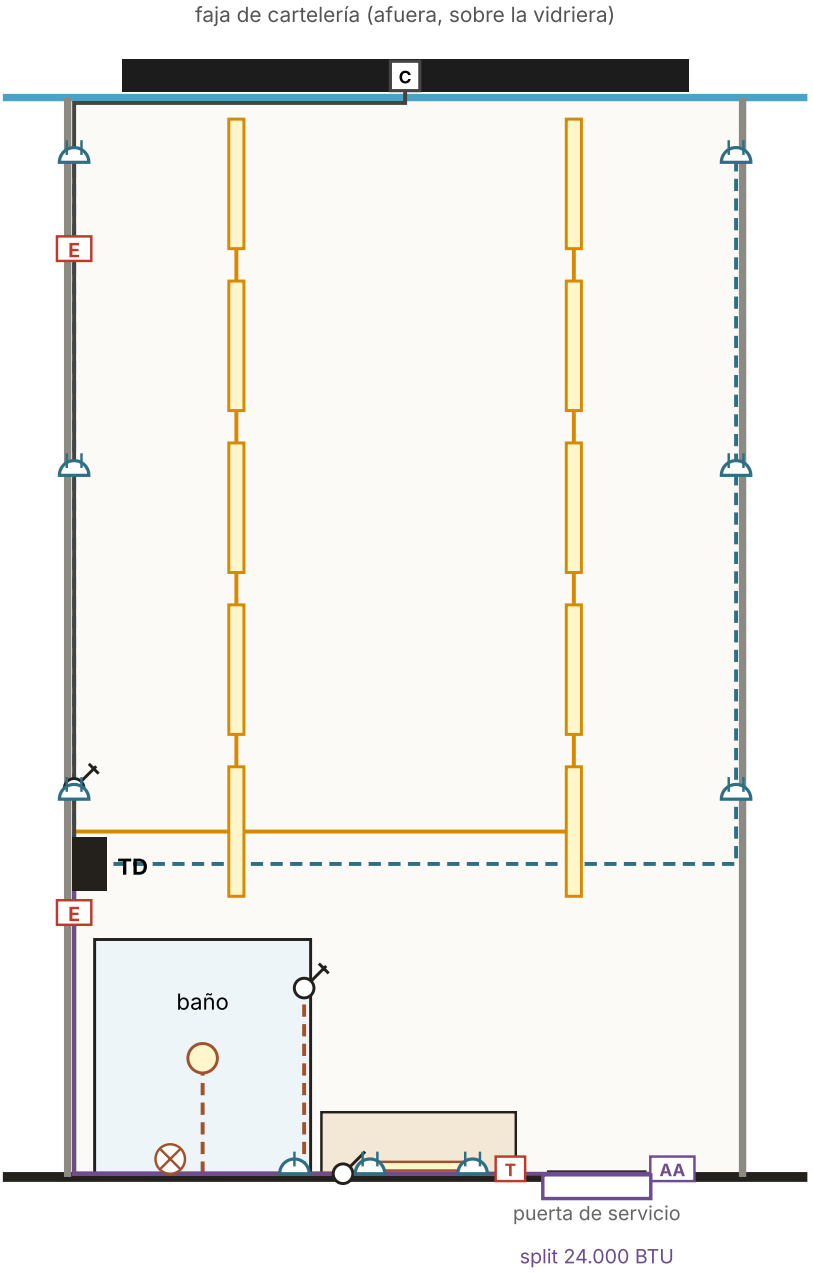
Alimentación monofásica 3 × 10 mm² en caño Ø50 enterrado, uno por local + uno de reserva · luces de plaza bajo la visera, 2 columnas en el estacionamiento y apliques en el pasaje

4 · Circuitos de cada local

CIRCUITO	QUÉ ALIMENTA	SECCIÓN	PROTECCIÓN	CAÑO	BOCAS
C1	Iluminación del salón	1,5 mm²	2 × 10 A	23 m	10 luminarias · 2 emergencias · 1 llaves 2 p.
C2	Luz de baño y kitchenette, extractor	1,5 mm²	2 × 10 A	15 m	1 plafón · 1 extractor · 1 regleta · 1 llaves 2 p. · 1 llave 1 p.
C3	Tomas del salón	2,5 mm²	2 × 16 A	27 m	6 tomas dobles
C4	Tomas de kitchenette y baño	2,5 mm²	2 × 16 A	7 m	2 tomas dobles · 1 toma simple
C5	Termotanque	2,5 mm²	2 × 16 A	7 m	1 salida termotanque
C6	Aire acondicionado	4 mm²	2 × 20 A	9 m	1 toma 20 A
C7	Cartel en la faja (con reloj)	2,5 mm²	2 × 10 A	12 m	1 caja estanca

5 · Local tipo

LOCAL 3 · local tipo 6,25 × 10,00



línea llena: caño rígido a la vista · punteada: corrugado dentro del divisorio

Circuitos

- C1 · Iluminación del salón
  1,5 mm² · 2 × 10 A · 23 m de caño
- C2 · Luz de baño y kitchenette, extractor
  1,5 mm² · 2 × 10 A · 15 m de caño
- C3 · Tomas del salón
  2,5 mm² · 2 × 16 A · 27 m de caño
- C4 · Tomas de kitchenette y baño
  2,5 mm² · 2 × 16 A · 7 m de caño
- C5 · Termotanque
  2,5 mm² · 2 × 16 A · 7 m de caño
- C6 · Aire acondicionado
  4 mm² · 2 × 20 A · 9 m de caño
- C7 · Cartel en la faja (con reloj)
  2,5 mm² · 2 × 10 A · 12 m de caño

luminaria LED lineal colgante

E luz de emergencia

toma doble 10 A

llave de 2 puntos

AA toma 20 A del aire

T salida termotanque

C caja estanca del cartel

6 · Lista de materiales y formulario (1 de 3)

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

#	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	TOTAL USD
A · Gabinete de medidores, acometida y puesta a tierra					
1	Gabinete normalizado UTE para 5 medidores (4 locales + servicios comunes), con lugar para medidor trifásico en cada posición, caja de protección general y bornera (los medidores los pone UTE)	u	1		
2	Caño PVC rígido Ø63 para la acometida de UTE (de la línea de propiedad al gabinete), con curva	ml	5		
3	Jabalina de acero cobreado Ø5/8" × 1,50 m con grampa: 3 en línea cada 3 m en el pasaje	u	3		
4	Cable de cobre desnudo 16 mm²: une las 3 jabalinas y llega a la barra de tierra del gabinete	ml	15		
5	Caja de inspección de puesta a tierra 20 × 20 con tapa	u	1		
B · Alimentación enterrada a cada local (monofásica 230 V)					
6	Caño PVC rígido Ø50 enterrado a 0,60 m: uno por local + uno de reserva (deja pasar cable trifásico si un local lo necesita)	ml	165		
7	Curva PVC Ø50	u	18		
8	Cámara de pasaje eléctrica 40 × 40 con tapa de hormigón	u	5		
9	Cable subterráneo 0,6/1 kV 3 × 10 mm² (fase, neutro y tierra), del gabinete al tablero de cada local: L4 43 m, L3 37 m, L2 30 m, L1 24 m	ml	135		
10	Cinta de señalización "peligro eléctrico" sobre los caños	ml	55		
11	Caño PVC rígido Ø32 gris para la subida al tablero	ml	7		
C · Tablero de cada local (uno por local, 7 circuitos)					
12	Tablero de sobreponer 24 módulos con puerta, barras de neutro y de tierra y peines	u	4		
13	Interruptor termomagnético general 2 × 40 A	u	4		
14	Interruptor diferencial 2 × 40 A 30 mA (uno para iluminación, termotanque y cartel; otro para tomas y aire)	u	8		
15	Termomagnético 2 × 10 A (C1 luz salón, C2 luz baño y kitchenette, C7 cartel)	u	12		
16	Termomagnético 2 × 16 A (C3 tomas salón, C4 tomas kitchenette, C5 termotanque)	u	12		
17	Termomagnético 2 × 20 A (C6 aire acondicionado)	u	4		
18	Reloj programable modular para el cartel	u	4		
D · Canalizaciones, cables y mecanismos dentro de los locales					
19	Caño PVC rígido Ø20 gris, en tiras de 3 m: a la vista en el techo y en los muros de panel	ml	320		
20	Curva PVC Ø20 de 90°, contada en cada cambio de dirección del trazado (12 por local) + 10 %	u	53		
21	Cupla (unión) PVC Ø20	u	116		
22	Conector caño a caja Ø20	u	186		
23	Grampa omega Ø20 con tarugo o tornillo autoperforante, cada 0,8 m	u	400		
24	Caño corrugado ignífugo Ø20: embutido en los divisorios de steel frame	ml	120		
25	Cable 1,5 mm² marrón (fase) · C1 y C2, luces	ml	215		

6 · Lista de materiales y formulario (2 de 3)

#	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	TOTAL USD
26	Cable 1,5 mm² celeste (neutro) · C1 y C2, luces	ml	215		
27	Cable 1,5 mm² verde-amarillo (tierra) · C1 y C2, luces	ml	215		
28	Cable 1,5 mm² negro (retornos de llaves) · C1 y C2, luces	ml	55		
29	Cable 2,5 mm² marrón (fase) · C3, C4, C5 y C7, tomas, termotanque y cartel	ml	255		
30	Cable 2,5 mm² celeste (neutro) · C3, C4, C5 y C7, tomas, termotanque y cartel	ml	255		
31	Cable 2,5 mm² verde-amarillo (tierra) · C3, C4, C5 y C7, tomas, termotanque y cartel	ml	255		
32	Cable 4 mm² marrón (fase) · C6, aire	ml	45		
33	Cable 4 mm² celeste (neutro) · C6, aire	ml	45		
34	Cable 4 mm² verde-amarillo (tierra) · C6, aire	ml	45		
35	Cable tipo taller 3 × 1,5 mm² (bajada de cada luminaria colgante)	ml	55		
36	Caja rectangular 5 × 10 para placa de yeso (tomas y llaves en divisorios y baño)	u	25		
37	Caja rectangular 5 × 10 de sobreponer (tomas, llaves y salidas sobre muro de panel)	u	29		
38	Caja de paso cuadrada 10 × 10 con tapa (techo y derivaciones)	u	24		
39	Toma doble 10 A con tierra (bastidor, 2 módulos y tapa): 22 en salones + 8 sobre mesadas	u	30		
40	Toma simple 10 A con tierra (baño, junto al lavatorio)	u	4		
41	Toma 20 A con tierra para el aire acondicionado	u	4		
42	Salida para termotanque: módulo de llave bipolar 16 A con salida de cable	u	4		
43	Llave de 1 punto (kitchenette)	u	4		
44	Llave de 2 puntos (salón: una tecla por fila de luminarias; baño: luz y extractor)	u	8		
45	Borneras, terminales y cinta aisladora	gl	1		
E · Iluminación de los locales					
46	Luminaria LED lineal colgante 1,20 m, 40 W, ≈ 4.800 lm, 4000 K, con kit de suspensión de cable de acero: 2 filas de 5 por local, colgadas a 3,2 m	u	40		
47	Plafón LED 18 W IP44 (baño)	u	4		
48	Regleta LED 18 W (sobre la mesada de la kitchenette)	u	4		
F · Preinstalación de aire acondicionado (juego por local, split de 24.000 BTU)					
49	Caño de cobre 3/8" + 5/8" con aislación, juego de 5 m	u	4		
50	Cable de interconexión 4 × 1,5 mm² (unidad interior a exterior)	ml	24		
51	Ménsula o base antivibratoria para la unidad exterior en el techo, detrás del pretil	u	4		
52	Pasatecho con babeta de EPDM para las cañerías	u	4		

6 · Lista de materiales y formulario (3 de 3)

#	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	TOTAL USD
G · Cartel de cada local					
53	Caja estanca IP65 con bornera detrás de la faja (cartel hasta 300 W, circuito C7 con reloj)	u	4		
H · Servicios comunes (plaza, estacionamiento y pasaje)					
54	Tablero de servicios comunes IP65 de 24 módulos	u	1		
55	Interruptor general 2 × 25 A + diferencial 2 × 25 A 30 mA	juego	1		
56	Termomagnético 2 × 10 A (plaza, estacionamiento, pasaje)	u	3		
57	Termomagnético 2 × 16 A (tomas exteriores y reserva)	u	2		
58	Contactor 2 × 25 A + reloj programable + fotocélula	juego	1		
59	Aplique LED de exterior IP65 20 W, luz hacia abajo, bajo la visera (plaza)	u	8		
60	Columna metálica galvanizada 5 m con brazo doble y base	u	2		
61	Proyector LED 100 W IP65 (estacionamiento)	u	4		
62	Aplique tortuga LED IP65 15 W (pasaje de servicio)	u	3		
63	Toma exterior IP65 con tapa	u	2		
64	Caño PVC rígido Ø25 enterrado (circuitos exteriores)	ml	60		
65	Caño PVC rígido Ø20 gris IP65 a la vista (bajo la visera y en el muro sur)	ml	55		
66	Curva PVC Ø20 / Ø25 (circuitos exteriores, a la vista y enterrados)	u	3 / 7		
67	Cable subterráneo 0,6/1 kV 3 × 2,5 mm² (circuitos exteriores, incluye las columnas)	ml	140		
	Total sin IVA				
	IVA				
	Total con IVA				

Plazo de entrega en obra	
Flete a Punta del Este (incluido / aparte)	
Precio para los padrones 10597 y 10598 (misma lista)	
Forma de pago y validez	
Observaciones / alternativas	

Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU sobre el proyecto: verificar y avisar si falta algo. Cotizar precio unitario para ajustar.
- Entrega en obra: Avda. Pedragosa Sierra, Punta del Este (frente al Centro de Convenciones). Descarga a cargo de SBU salvo que se indique.
- La obra se repite en dos padrones más: indicar si hay precio por volumen.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.

Eléctrica · pedido de cotización

Para: instalador eléctrico autorizado UTE. **Alcance:** Gabinete de medidores en el frente (uno por local), alimentación enterrada a cada local, puesta a tierra, servicios comunes, iluminación exterior y cartelería, y tablero, circuitos, iluminación LED y preinstalación de aire en cada local. Planos, circuitos y despiece en el pedido de materiales de eléctrica. Incluye firma de instalador autorizado y trámite UTE.

Edificio de 4 locales, 25 × 10 m, una planta, sobre Avda. Pedragosa Sierra frente al Centro de Convenciones. Planos del visor del proyecto a pedido. La obra se repite en dos padrones vecinos.

Tareas y cantidades

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

#	TAREA	UN.	CANT.	MANO DE OBRA USD/U	MATERIALES USD/U	TOTAL USD
1	Gabinete de medidores UTE en el frente, una medición por local	gl	1			
2	Caños vacíos y alimentación a cada local	u	4			
3	Puesta a tierra y tablero de servicios comunes	gl	1			
4	Iluminación de plaza, estacionamiento y cartelería	gl	1			
5	Tablero de 7 circuitos, 10 luminarias LED lineales, tomas, llaves, cartel y luces de emergencia por local	u	4			
6	Preinstalación de aire acondicionado (cañería, desagüe, toma, base en techo)	u	4			
	Total sin IVA					

Monto de mano de obra imponible (jornales para aportes BPS de la obra)	
Personal en régimen de construcción, BPS y seguro BSE al día (sí / no)	
Cuadrilla y días de trabajo	
Indicar si cotiza con materiales; potencia que propone pedir a UTE	
Fecha posible de inicio y plazo	
Forma de pago y validez	
Precio para los padrones 10597 y 10598	
Observaciones	

Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU: verificar en planos y obra. Cotizar precio unitario.
- Separar mano de obra y materiales: SBU puede comprar los materiales.
- Los aportes de la obra se liquidan en BPS por la obra de SBU: indicar el monto imponible.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.

Aire acondicionado · pedido de cotización

Edificio comercial nuevo de una planta, 25 × 10 m, 4 locales de 62,5 m² que se alquilan por separado. Avda. Pedragosa Sierra, frente al Centro de Convenciones, Punta del Este. Obra de enero a abril de 2027. Pedimos cotizar tres opciones para decidir con el dueño.

1 · Datos para el cálculo

Orientación	Vidriera continua al **norte** (y la esquina este en el local de la avenida); muro sur ciego al pasaje de servicio
Altura	Piso a +0,15; techo de panel de +4,30 (sur) a +4,60 (norte), sin cielorraso
Techo	Isodec PIR 80 mm engrafado, grafito, U 0,32 W/m²K
Muros	Isopanel EPS 100 mm, blanco, U 0,36 W/m²K
Vidrio	Laminado 5+5 incoloro, simple, con brise de madera y visera sobre la faja (+3,0 a +4,95)
Uso	Comercio y servicios; algún local puede ser gastronomía
Alimentación	Monofásica 230 V por local (medidor propio); el edificio puede pedir trifásico 400 V para servicios comunes

LOCAL	SUPERFICIE	VIDRIO	CAPACIDAD ESTIMADA POR SBU	DERIVACIÓN
Local 1 (esquina a la avenida)	62,5 m²	44,3 m²	42.000 BTU (12,3 kW)	RE2
Local 2	62,5 m²	17,8 m²	36.000 BTU (10,6 kW)	RE1
Local 3	62,5 m²	17,8 m²	36.000 BTU (10,6 kW)	RO1
Local 4 (portal vidriado)	62,5 m²	20,6 m²	42.000 BTU (12,3 kW)	RO2
Total	**250 m²**		**≈ 46 kW**	

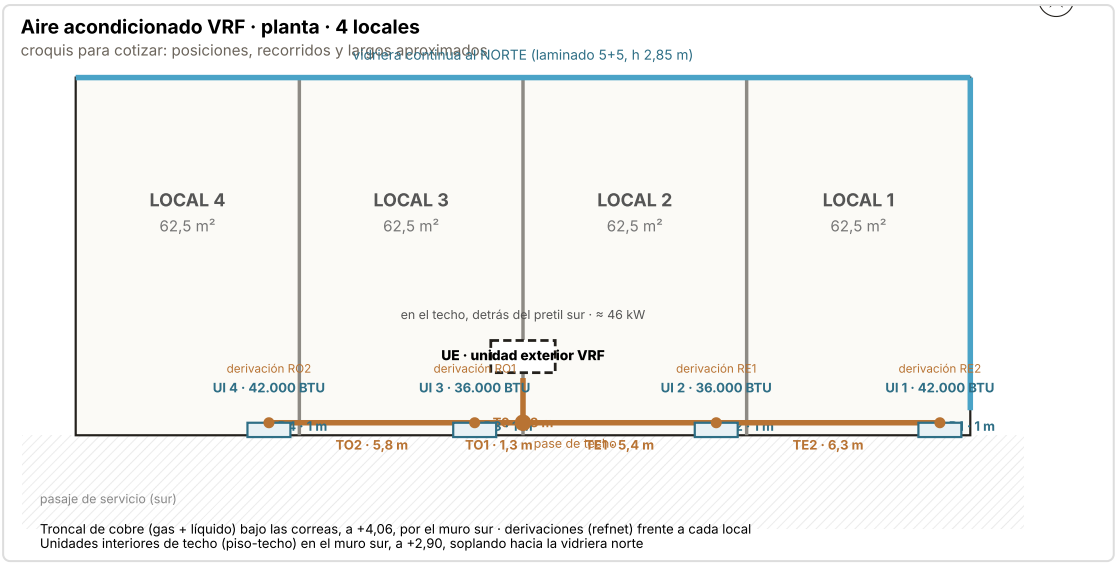
Capacidades estimadas con ≈ 600 BTU/h por m² por la vidriera al norte. Verificar con su cálculo de carga térmica.

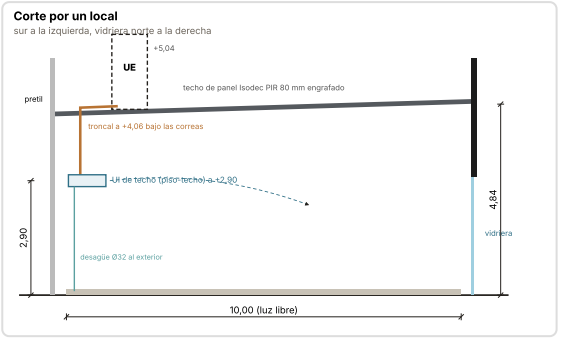
2 · Qué cotizar

OPCIÓN	ALCANCE	SUMINISTRO USD	INSTALACIÓN USD	TOTAL USD
A	Un split piso-techo inverter por local, con la capacidad de la tabla, instalado con hasta 5 m de cañería (unidad exterior en el techo detrás del pretil)			
B	Previsión de VRF: troncal y derivaciones de cobre aisladas según el croquis, refnets, desagües, cableado de comunicación, base de la unidad exterior y prueba de presión con nitrógeno, sin equipos			
C	VRF completo: unidad exterior, 4 unidades interiores de techo, cañería y refnets, control individual por local y **medición o reparto de consumo por local**, puesta en marcha			

- Indicar marca, modelo y refrigerante, potencia eléctrica y alimentación de la unidad exterior (monofásica o trifásica).
- Para C: cómo se mide y se le cobra el consumo a cada inquilino, y qué pasa si un local no usa el aire.
- Mantenimiento anual: costo y qué incluye.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226 (Ramiro Portugau).

3 · Croquis del VRF (opciones B y C)





4 · Largos aproximados de cañería

TRAMO	RECORRIDO	LARGO
T0	de la unidad exterior al pase de techo	1,3 m
T1	bajada por el pase de techo	0,5 m
TO1	troncal oeste hasta la derivación del local 3	1,3 m
D3	derivación a la unidad interior del local 3	1 m
TO2	troncal oeste hasta la derivación del local 4	5,8 m
D4	derivación a la unidad interior del local 4	1 m
TE1	troncal este hasta la derivación del local 2	5,4 m
D2	derivación a la unidad interior del local 2	1 m
TE2	troncal este hasta la derivación del local 1	6,3 m
D1	derivación a la unidad interior del local 1	1 m
	Total de cañería (cada tramo lleva gas + líquido)	**24,7 m**

Largo real más largo de la unidad exterior a la unidad interior más lejana ≈ **14,5 m**. Desnivel unidad exterior a interior ≈ **2,1 m** (la exterior arriba). Los diámetros los definen ustedes según el equipo. Los desagües de condensado (Ø32 al exterior) y la alimentación eléctrica de cada unidad interior desde el tablero del local los hace la obra.

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

Plazo de entrega de equipos · validez y forma de pago
Garantía · observaciones

Baños y kitchenettes · pedido de cotización

Un baño accesible (UNIT 200) y una kitchenette por local, 4 locales. El baño mide ≈ 1,80 × 2,20 m, con revestimiento cerámico hasta 2,00 m. Pedido a sanitaria, barraca y marmolería.

Lista de materiales y formulario

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

#	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	TOTAL USD
Baño accesible (UNIT 200), uno por local · ≈ 2,00 × 2,20 m					
1	Inodoro accesible 45-50 cm de alto, con mochila y tapa reforzada	u	4		
2	Lavatorio accesible sin pie, con ménsulas, a 0,80 m (libre abajo)	u	4		
3	Grifería monocomando de palanca larga para lavatorio (F y C)	u	4		
4	Barra fija 80 cm y barra rebatible 80 cm de acero inoxidable Ø32	juego	4		
5	Espejo inclinable o fijo bajo + portarrollo, toallero y jabonera	juego	4		
6	Extractor axial de pared Ø100 mm (4"), 90-100 m³/h, persiana antirretorno, salida directa al exterior con rejilla	u	4		
7	Revestimiento cerámico de pared hasta 2,00 m	m²	68		
8	Piso cerámico o porcelanato antideslizante	m²	18		
9	Adhesivo cementicio y pastina	gl	4		
10	Termotanque eléctrico 30 l, 1.500 W, de colgar (lavatorio y kitchenette)	u	4		
11	Puerta de baño placa con marco de chapa, manija de palanca y señal libre/ocupado (PB)	u	4		
Kitchenette, una por local					
12	Mesada de granito gris 1,20 × 0,60 m con zócalo y calado para la pileta	u	4		
13	Pileta simple de acero inoxidable ≈ 52 × 37 × 18 cm, de pegar por abajo, con válvula y sifón	u	4		
14	Grifería monocomando de mesada, pico alto giratorio (F y C)	u	4		
15	Bajo mesada melamínico 1,20 m con 2 puertas	u	4		
	Total sin IVA				
	IVA				
	Total con IVA				

Condiciones de la cotización

Plazo de entrega en obra
Flete a Punta del Este (incluido / aparte)
Precio para los padrones 10597 y 10598 (misma lista)
Forma de pago y validez
Observaciones / alternativas

Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU sobre el proyecto: verificar y avisar si falta algo. Cotizar precio unitario para ajustar.
- Entrega en obra: Avda. Pedragosa Sierra, Punta del Este (frente al Centro de Convenciones). Descarga a cargo de SBU salvo que se indique.
- La obra se repite en dos padrones más: indicar si hay precio por volumen.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.

Exteriores · pedido de cotización

Plaza peatonal en baldosa de hormigón, vereda municipal, cordones, demarcación del estacionamiento (el hormigón va en el pedido de hormigón), canteros y patio de servicio en pedregullo. Pedido a barraca, vivero y pinturería.

Lista de materiales y formulario

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

#	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	TOTAL USD
1	Baldosa de hormigón 40 × 40 (plaza)	m²	200		
2	Arena y portland para asiento de baldosas	gl	1		
3	Baldosa reglamentaria de vereda municipal (Maldonado)	m²	55		
4	Cordón de hormigón prefabricado	ml	80		
5	Pintura de demarcación vial (plazas y accesible)	l	20		
6	Tierra negra para canteros	m³	8		
7	Césped en panes	m²	60		
8	Plantas y arbustos para canteros	gl	1		
9	Pedregullo para patio de servicio	m³	12		
10	Malla antiyuyo geotextil	m²	115		
	Total sin IVA				
	IVA				
	Total con IVA				

Plazo de entrega en obra	
Flete a Punta del Este (incluido / aparte)	
Precio para los padrones 10597 y 10598 (misma lista)	
Forma de pago y validez	
Observaciones / alternativas	

Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU sobre el proyecto: verificar y avisar si falta algo. Cotizar precio unitario para ajustar.
- Entrega en obra: Avda. Pedragosa Sierra, Punta del Este (frente al Centro de Convenciones). Descarga a cargo de SBU salvo que se indique.
- La obra se repite en dos padrones más: indicar si hay precio por volumen.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.

Exteriores y pavimentos · pedido de cotización

Para: empresa de pavimentos / paisajismo. **Alcance:** Estacionamiento en hormigón 12 cm con malla y demarcación, plaza peatonal en baldosa de hormigón, vereda municipal, canteros con jardinería y patio de servicio en pedregullo.

Edificio de 4 locales, 25 × 10 m, una planta, sobre Avda. Pedragosa Sierra frente al Centro de Convenciones. Planos del visor del proyecto a pedido. La obra se repite en dos padrones vecinos.

Tareas y cantidades

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

#	TAREA	UN.	CANT.	MANO DE OBRA USD/U	MATERIALES USD/U	TOTAL USD
1	Estacionamiento en hormigón 12 cm con malla, juntas y demarcación	m²	240			
2	Plaza peatonal en baldosa de hormigón (como el render)	m²	190			
3	Vereda municipal	m²	52			
4	Canteros y jardinería	gl	1			
5	Patio de servicio en pedregullo	m²	110			
	Total sin IVA					

Monto de mano de obra imponible (jornales para aportes BPS de la obra)	
Personal en régimen de construcción, BPS y seguro BSE al día (sí / no)	
Cuadrilla y días de trabajo	
Indicar si cotiza con materiales; plazo	
Fecha posible de inicio y plazo	
Forma de pago y validez	
Precio para los padrones 10597 y 10598	
Observaciones	

Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU: verificar en planos y obra. Cotizar precio unitario.
- Separar mano de obra y materiales: SBU puede comprar los materiales.
- Los aportes de la obra se liquidan en BPS por la obra de SBU: indicar el monto imponible.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.

Seguridad contra incendio · pedido de cotización

Local comercial de 250 m² en 4 unidades, estructura metálica y paneles EPS (techo PIR). Equipos, señalización y proyecto con trámite de habilitación ante Bomberos. Pedido a empresa habilitada por la Dirección Nacional de Bomberos.

Lista de materiales y formulario

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

#	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	TOTAL USD
1	Extintor ABC 4 kg con soporte y cartel (uno por local + comunes)	u	6		
2	Extintor CO_2 5 kg (tableros y medidores)	u	1		
3	Luz de emergencia LED autónoma	u	12		
4	Cartel de salida fotoluminiscente	u	10		
5	Señalización de extintores y planos de evacuación	gl	1		
6	Proyecto técnico de seguridad contra incendio y trámite de habilitación ante Bomberos (firma técnica)	gl	1		
	Total sin IVA				
	IVA				
	Total con IVA				

Plazo de entrega en obra	
Flete a Punta del Este (incluido / aparte)	
Precio para los padrones 10597 y 10598 (misma lista)	
Forma de pago y validez	
Observaciones / alternativas	

Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU sobre el proyecto: verificar y avisar si falta algo. Cotizar precio unitario para ajustar.
- Entrega en obra: Avda. Pedragosa Sierra, Punta del Este (frente al Centro de Convenciones). Descarga a cargo de SBU salvo que se indique.
- La obra se repite en dos padrones más: indicar si hay precio por volumen.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.